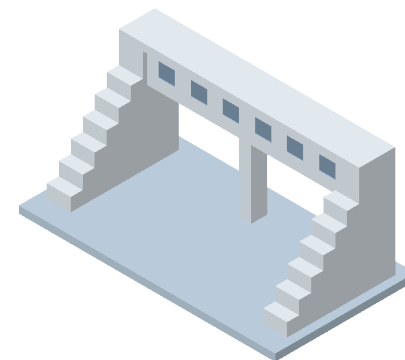
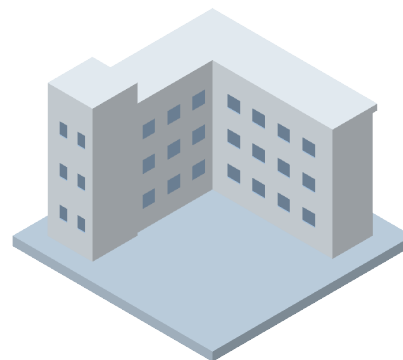
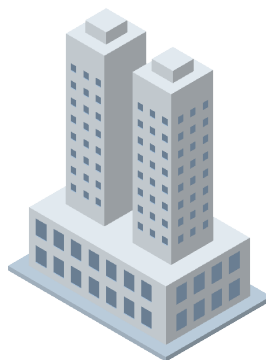
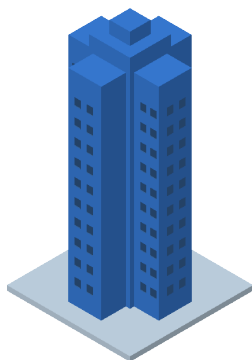


把香港建築，變成你的 3D 社區

學生教材

中二 Tinkercad 學生教材 | 基本操作 + 16 款模型任務卡



01 先練工具

用滑鼠及鍵盤，學會拖、改尺寸、複製、對齊及挖孔。

02 選一款建築

按難度選任務卡；每一步都有模型示意和完成檢查。

03 組成社區

檢查連接，匯出 STL，交老師安排打印及社區組合。

班別：_____ 姓名：_____ 組別：_____

怎樣使用這份教材

學習路線

先做共同練習，再選一張任務卡。不用一次做齊 16 款。

第一站 | 基本操作 (第 3-16 頁)

依老師班級連結登入，選 Create / 建立 → 3D Design。
命名「練習」，跟着截圖試工具；完成後再開正式模型。

第二站 | 選模型 (第 17-18 頁)

選單可點擊跳頁。每款兩頁：先看參考與尺寸，再跟 6 格步驟。

第三站 | 檢查與提交 (第 51-54 頁)

完成基本版後才加細節。第 51 頁核對；第 52 頁匯出；
遇到困難看第 53 頁。

尺寸怎樣讀

全部用 mm (毫米)，依「寬 × 深 × 高」讀。這些是課堂練習尺寸，並非真實建築測量或固定比例。

三種圖片怎樣分

概念圖看外形；實作截圖找工具，尺寸以文字為準；建模示意看新增部件，並非軟件截圖。

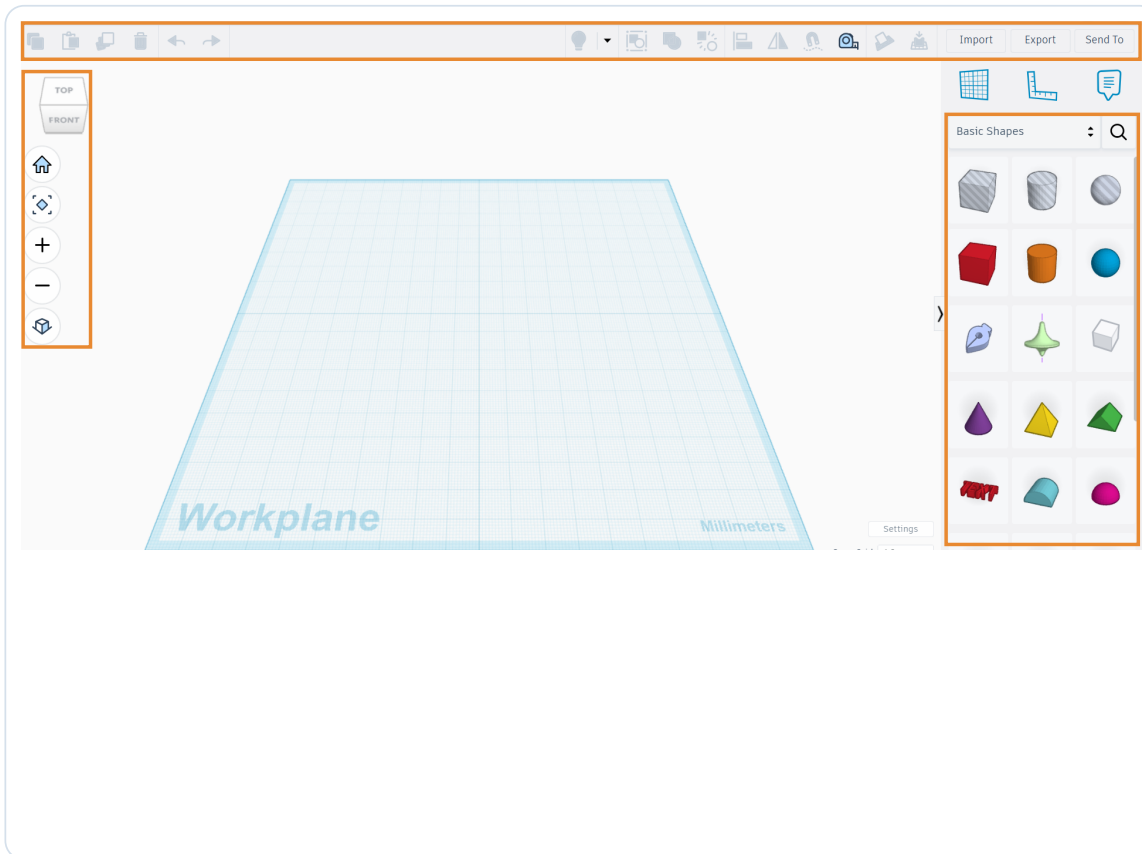
做得到便打勾

每格先讀動作，再看示意，完成後核對「檢查」。主體完成就是基本版，窗戶可稍後再加。

01 認識 Tinkercad 編輯器

共同操作

橙框圈住工具區；說明放在圖片外，避免遮住文字。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

左邊 | 觀看工具

ViewCube 切換 TOP / FRONT；Home 小屋回到預設視角；四角框讓模型放入畫面。

中央 | Workplane

藍色格仔板是工作平面。把右側形狀拖到這裡開始建模。

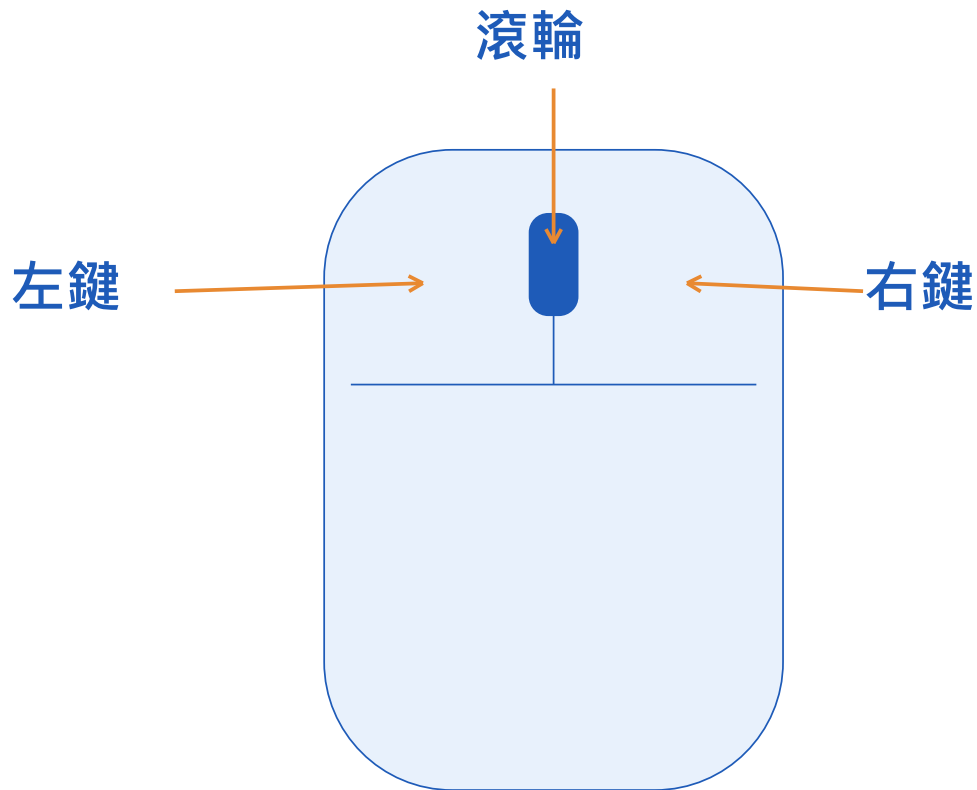
右邊及上方 | 形狀和工具

右側 Basic Shapes 有 Box。上方有 Undo、Duplicate、Align、Group；先選物件才可使用部分工具。

02 滑鼠：先認清要按哪裡

共同操作

按住 = 不放手；拖曳 = 按住並移動，最後才放開。



箭咀尖端指向真正要按的位置。

左鍵：選取和拖曳

點一下選物件；按住左鍵拖物件，放開便停。點空白處取消選取。

滾輪：放大 / 縮小畫面

向前滾放大，向後滾縮小；模型本身尺寸不變。

右鍵：轉觀看角度

游標放在工作區，按住右鍵拖曳。試看大樓的前面和側面。

Shift + 右鍵：平移畫面

先按住 Shift，再按住右鍵拖曳。放開兩者便完成。

03 鍵盤：控制鍵、輸入及刪除

共同操作

先完成數字輸入，再選要操作的物件；不要在網址列使用快捷鍵。



組合鍵怎樣按

先按住 Ctrl，再按一下另一個鍵，最後放開兩者。
例如 Ctrl+Z。

Shift：加選物件

先左鍵點第一件，再按住 Shift 逐件點其他物件。

Enter：確認數字

輸入尺寸後按 Enter，才完成修改。

Delete / Backspace：刪除

選物件後按刪除鍵。小練習：刪一個 Box，再 Ctrl+Z 救回。



Ctrl



Shift



Enter



Delete



Backspace

橙框沿按鍵邊緣；下方放大圖與上面的真實按鍵相同。

本教材使用 Windows。其他鍵盤可按畫面上的同名工具。

04 鍵盤：複製、群組與救回模型

共同操作

先完成數字輸入，再選要操作的物件；不要在網址列使用快捷鍵。



Ctrl+Z：復原

做錯立即按 Ctrl+Z。它會撤銷上一個動作。

Ctrl+D：複製

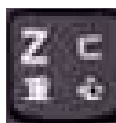
副本與原件重疊，移開才會看到；D 單鍵則是落到工作平面。

Ctrl+G：Union 群組

先選相關物件。把實體合併；實體與 Hole 一起合併會挖洞。

Ctrl+A / Ctrl+H

Ctrl+A 全選；Ctrl+H 隱藏選件。按上方 Show all 燈泡可顯示回來。



Z



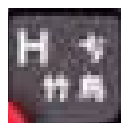
A



D



G



H

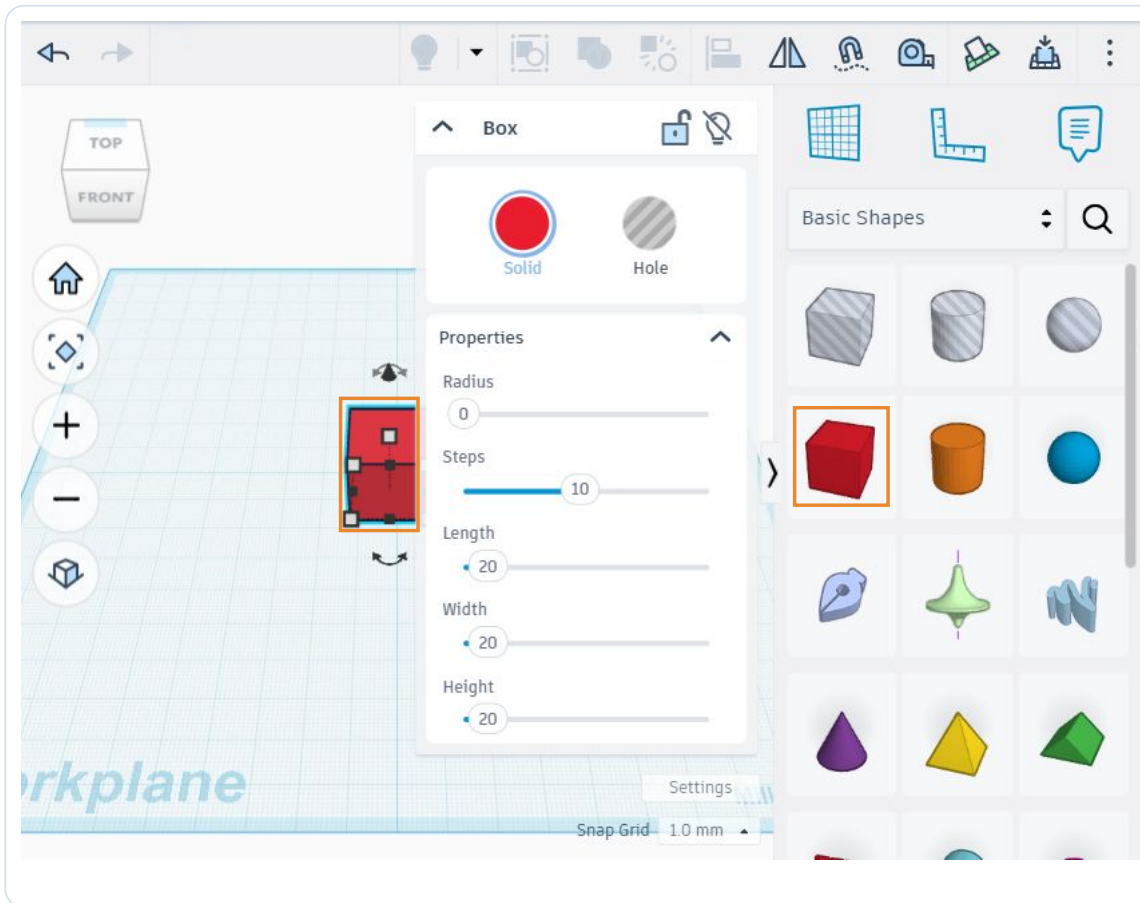
橙框沿按鍵邊緣；下方放大圖與上面的真實按鍵相同。

本教材使用 Windows。其他鍵盤可按畫面上的同名工具。

05 拖入 Box，選取一件或多件

共同操作

先開練習設計，試做後可以刪除。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 拖入實心 Box

在右邊 Basic Shapes 找紅色 Box；按住左鍵拖到格仔板，放開。

2 | 試選取與取消

左鍵點方塊，會出現輪廓和控制點。點空白處，取消選取。

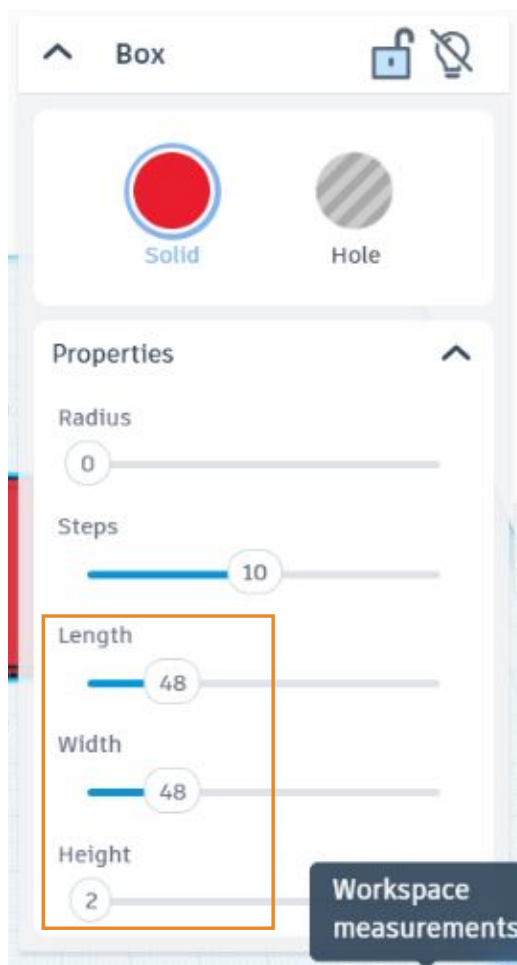
3 | 試 Shift 加選

再拖入一個 Box。先選第一件，再按住 Shift 點第二件。兩件都出現選取標示便成功。

06 改尺寸：寬、深、高

共同操作

選未群組的 Box；輸入一個數字後，就按 Enter 確認。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 打開形狀面板

選 Box，找到 Shape / Properties。若內容收起，點小箭頭展開。

2 | 用數字做薄板

Width 填 48；Length 填 48；Height 填 2。這裡是寬、深、高，不是物件放置位置。

3 | 對照結果

方塊變成 $48 \times 48 \times 2$ mm 薄板。轉視角後，物件寬 / 深欄位不會跟着畫面左右交換。

07 放在表面：Workplane + D

共同操作

先選承托面，再放新部件；不用輸入位置座標。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。



黑色升降柄：按住左鍵上下拖，抬高或放低物件。

白色方點：改物件尺寸。兩者功能不同。

1 | 選工作平面工具

右上方找藍色格網 Workplane。點一下，再點底座頂面。

2 | 讓新部件貼面

拖入新 Box，改好尺寸。選着它，按 D 單鍵；底部落到選好的表面。

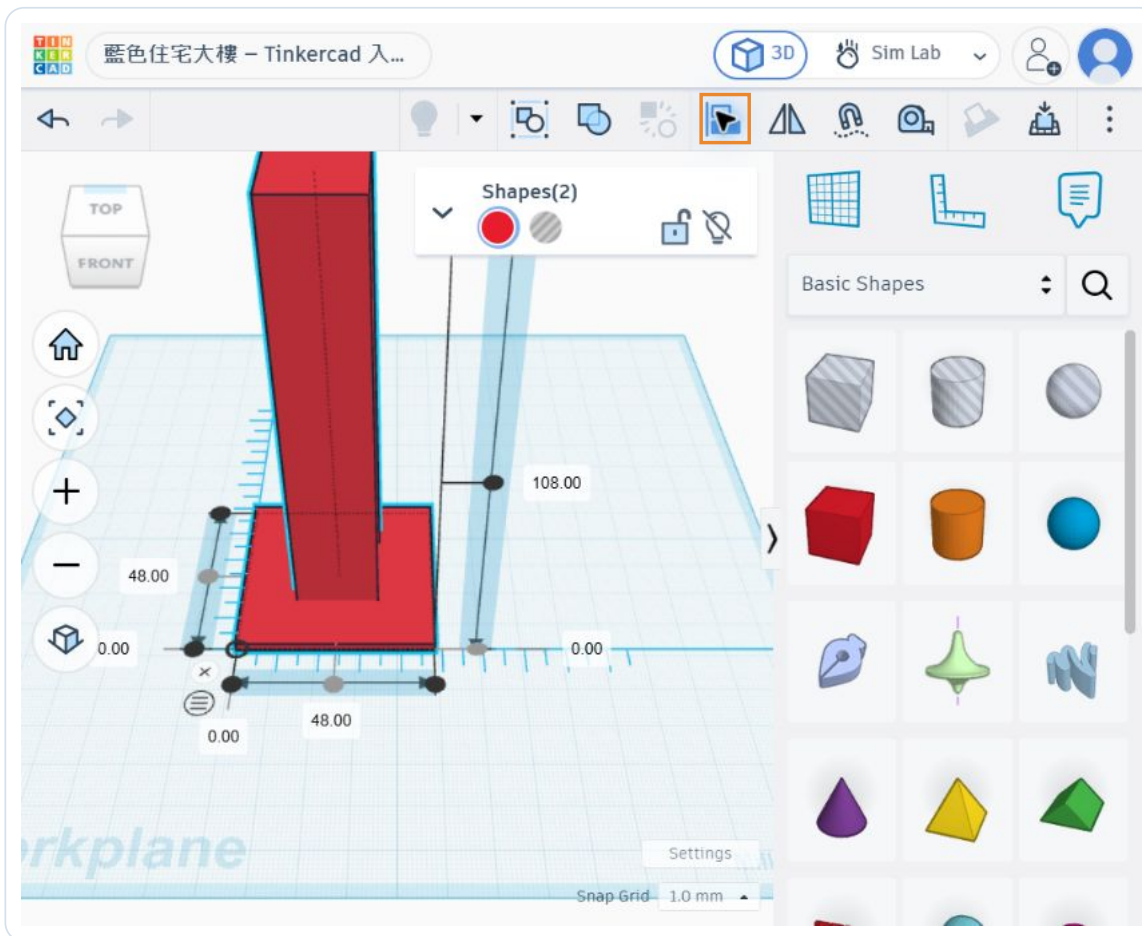
3 | 做完記得還原

再點 Workplane，點旁邊空白格仔板，回復地面。屋頂機房也可先選塔頂再放置。

08 Align 對齊：放到中央

只對齊兩個水平方向，保持原本承托高度。

共同操作



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 先選兩件

點空白取消選取。按住 Shift，依次左鍵點底座和塔身，再按上方 Align。

2 | 點兩個中央黑點

左右方向點中間；前後方向也點中間。不要點垂直方向的中點。

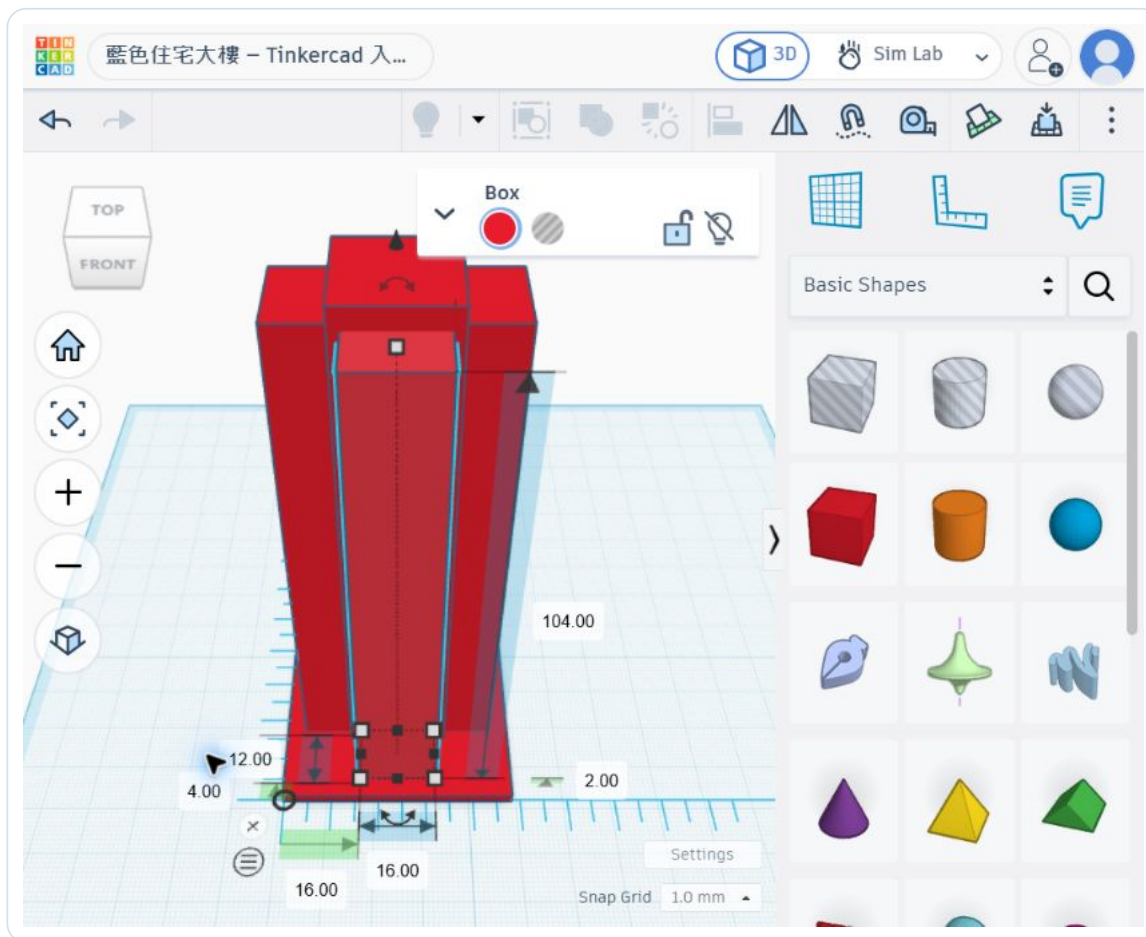
3 | 換視角檢查

TOP 看四邊留空是否合適；FRONT 看塔身是否仍貼着底座。錯了先 Ctrl+Z。

09 轉方向：把一翼轉 90°

共同操作

轉觀看角度和轉物件是不同的操作。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 選要轉的物件

左鍵選一翼。找到物件底部、沿格仔板方向的彎箭頭。

2 | 輸入角度

拖一下彎箭頭，再點角度數字輸入 90，按 Enter。不要拖白色尺寸控制點。

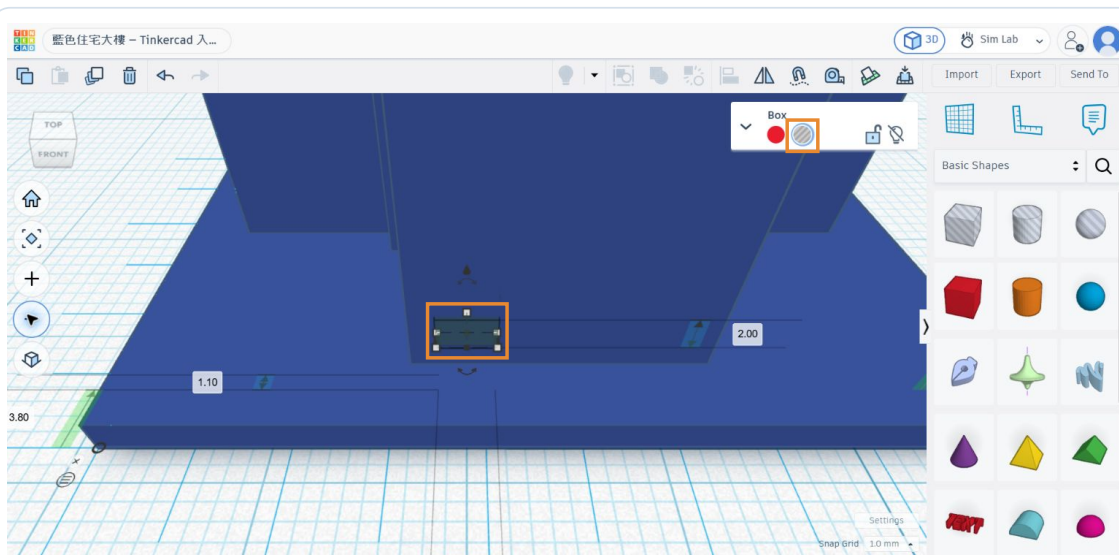
3 | 移到指定一側

點 TOP 從上面看，拖動副本到合適一側。轉方向後，仍需移動到位；若物件倒下，先復原。

10 凹窗：Hole 與 Union 群組

共同操作

先是一個練習方塊試一次，再做正式模型。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 先造一個小孔洞

拖入 Box，寬 3、深 1、高 3 mm；在形狀面板點斜紋 Hole。

2 | 讓孔洞淺淺嵌入牆

切 FRONT 及側視圖。移到外牆下方，稍微伸入牆內，仍有一部分露在外面。

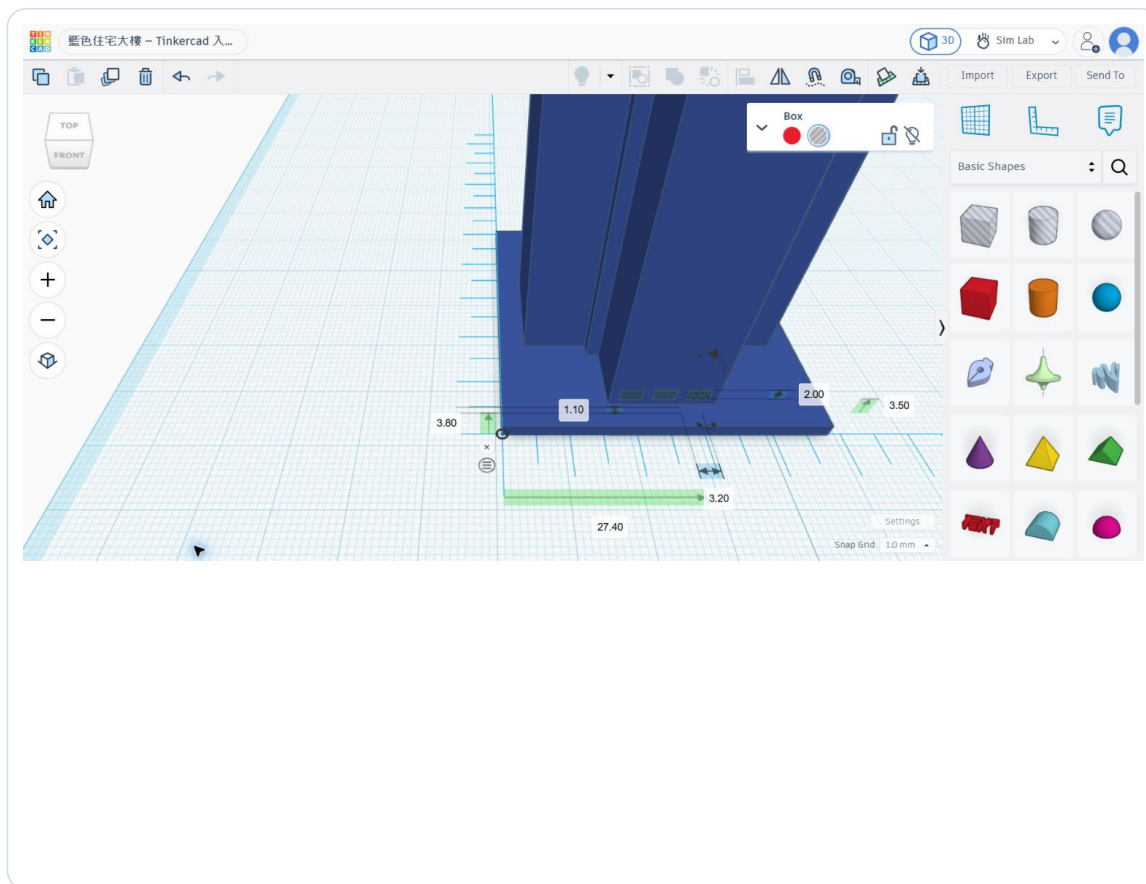
3 | 選兩件，再群組

Shift 選牆和 Hole，按 Ctrl+G (Union)。出現淺凹窗便成功。孔洞不重疊牆面，就不會挖洞。

11 複製一排窗：Ctrl+D

共同操作

先不要與大樓群組。先做一個 Hole，再複製它。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

6 mm 只供本頁小窗練習。大窗的移動量要大於窗寬 / 窗高，窗與窗之間至少留 2 mm 實心牆。

1 | 設定每次移動

右下 Snap Grid 選 1.0 mm。選第一個 Hole，Ctrl+D 複製。

2 | 移開第一個副本

從 FRONT 看，試方向鍵。確認向右後，共按 6 次，移動 6 mm；副本保持選中。

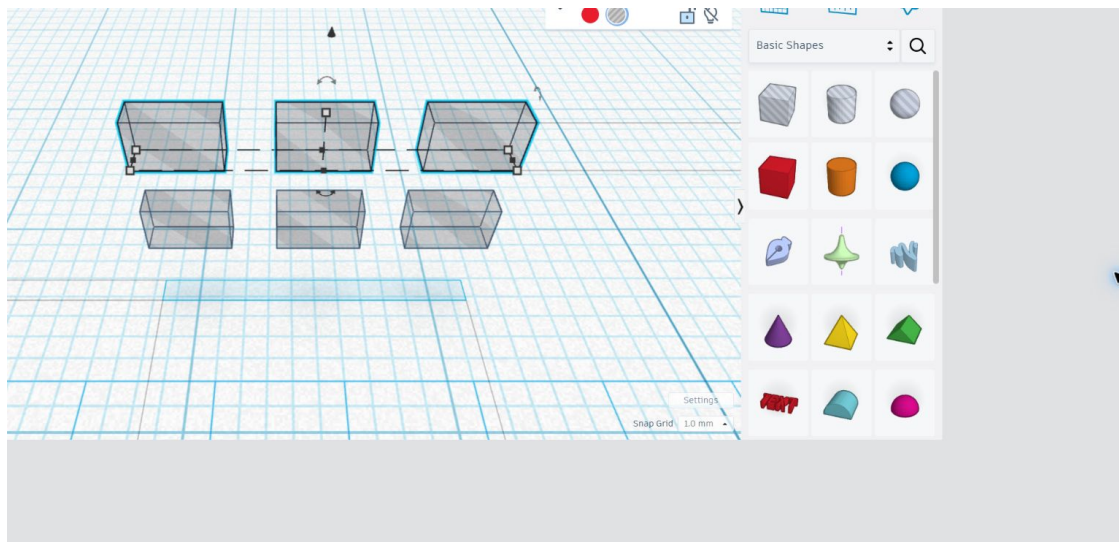
3 | 重複同一動作

再按 Ctrl+D，會重複上次移動。先做 3 個窗。6 mm 是移動量，3 mm 寬的窗之間空 3 mm。

12 把一排窗複製成幾層

共同操作

先做少量窗戶，留意每一排有沒有超出牆邊。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

6 mm 只供本頁小窗練習。大窗的移動量大於窗寬 / 窗高，窗與窗之間至少留 2 mm 實心牆。

1 | 只選窗戶

可先選大樓並 Ctrl+H 暫藏。Shift 選同排 Hole，再 Ctrl+G，合成一排孔洞。

2 | 向上複製一排

Ctrl+D 複製整排；Snap Grid 1 mm 時，按住 Ctrl，按向上方向鍵 6 次。

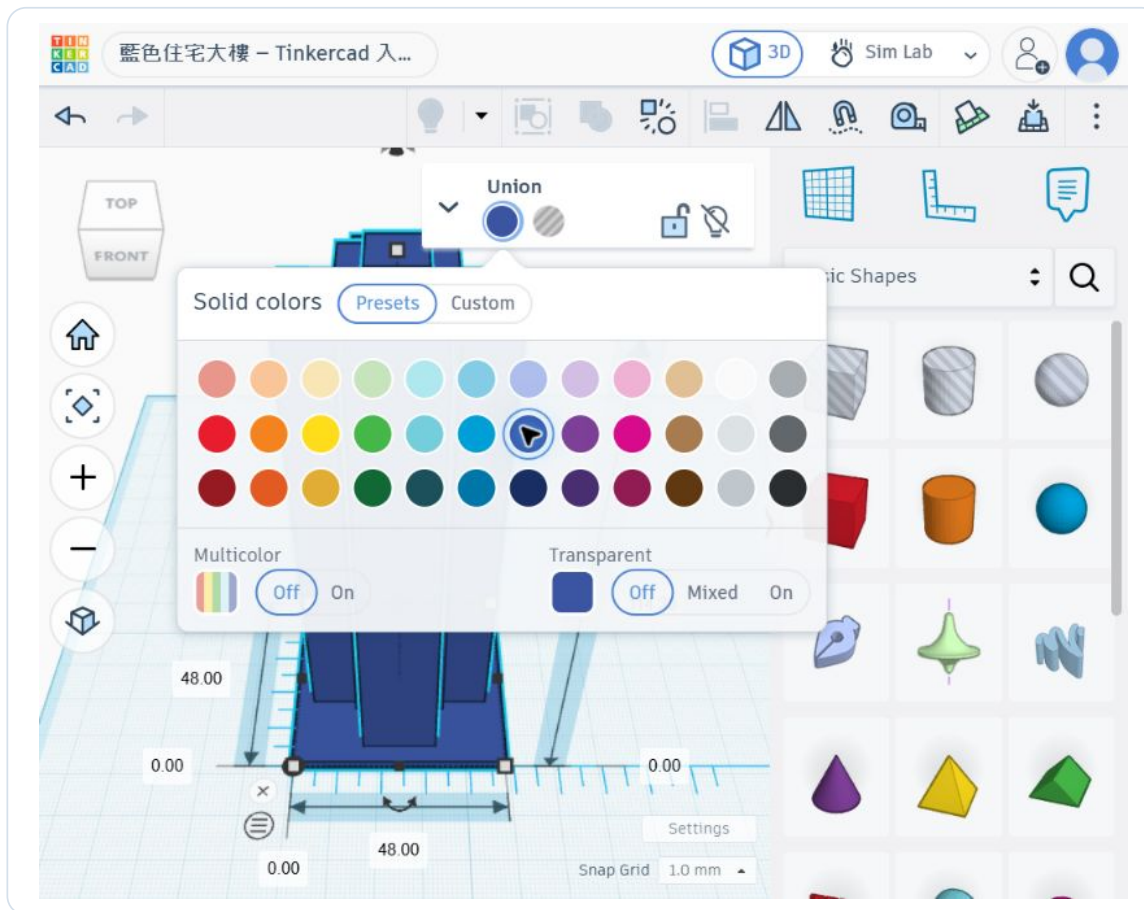
3 | 顯示大樓再切割

可再 Ctrl+D 加幾排。按 Show all 燈泡，檢查仍在牆內；再選大樓和孔洞、Ctrl+G。

13 顏色、群組與連接

共同操作

完成外形後才群組；群組完成也要檢查有沒有分離部件。



實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

1 | 檢查所有部件

先看 FRONT、TOP 及側面。上下部件貼面；並排部件稍微重疊，避免留縫。

2 | 合併和改顏色

只選模型所需實體，Ctrl+G。點 Solid 顏色圓，住宅選藍色，其餘可選白色。

3 | 留意打印顏色

STL 不保存顏色。要打印藍色 / 白色，由老師選用相應顏色的耗材。

14 五分鐘小練習：準備好才選模型

共同操作

每完成一項，在方格內打勾。

☐ 拖入與選取

放兩個 Box；試取消選取，再用 Shift 同時選兩件。

☐ 改尺寸

把其中一件改成 $48 \times 48 \times 2$ mm 薄板。

☐ 放在上面

Workplane 放在薄板頂面；放一件小 Box，再按 D 貼面。

☐ 複製與復原

選小 Box，Ctrl+D；把副本移開，再按 Ctrl+Z 復原一次。

☐ 做一個凹窗

Hole 淺嵌實體；Shift 選兩件、Ctrl+G，確認有凹位。

☐ 正式建模

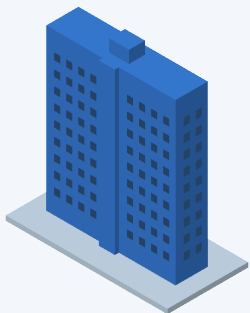
另建 3D Design，命名「班別_姓名_模型代號」。然後到下一頁選款。

選一款模型：住宅與混合建築

模型選單

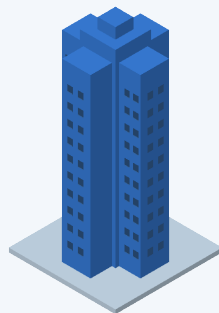
1 入門 | 2 進階 | 3 挑戰。第一次建模，建議先選 R1 或 S1。

R1 一字型長廊住宅



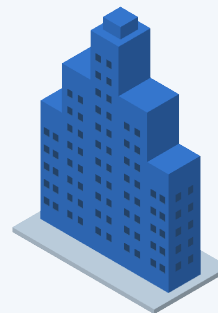
難度 1 • 第 19 頁

R2 十字型公屋住宅



難度 2 • 第 21 頁

R3 階梯式住宅



難度 2 • 第 23 頁

R4 H 型住宅



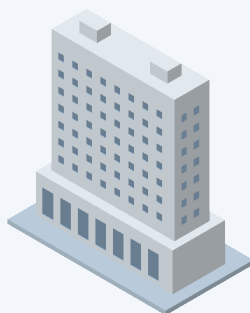
難度 2 • 第 25 頁

R5 雙塔式住宅



難度 3 • 第 27 頁

M1 長條住宅 + 街舖



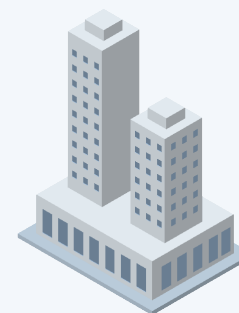
難度 2 • 第 29 頁

M2 雙住宅塔 + 商場



難度 2 • 第 31 頁

M3 高低住宅 + 街角商舖



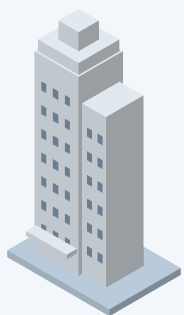
難度 2 • 第 33 頁

選一款模型：商業、學校與天橋

模型選單

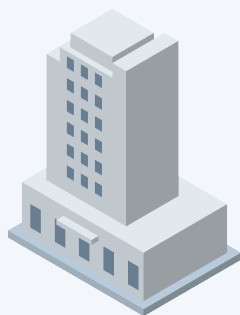
1 入門 | 2 進階 | 3 挑戰。第一次建模，建議先選 R1 或 S1。

C1 現代辦公樓



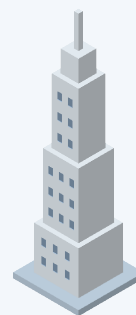
難度 2 • 第 35 頁

C2 商場式商業樓



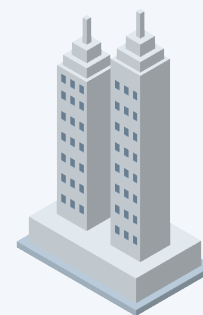
難度 2 • 第 37 頁

C3 纖細尖頂摩天樓



難度 3 • 第 39 頁

C4 雙塔玻璃式摩天樓



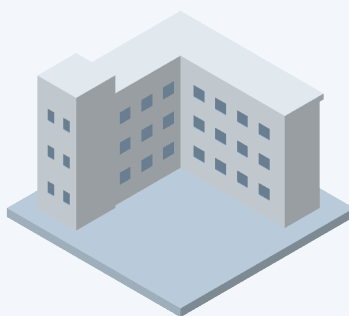
難度 3 • 第 41 頁

S1 中學主樓



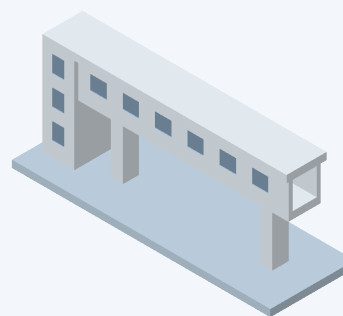
難度 1 • 第 43 頁

S2 L 型校舍



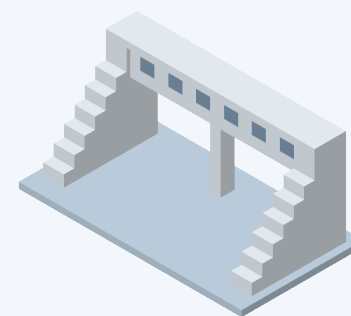
難度 2 • 第 45 頁

B1 直線有蓋天橋



難度 2 • 第 47 頁

B2 有樓梯的有蓋天橋



難度 3 • 第 49 頁

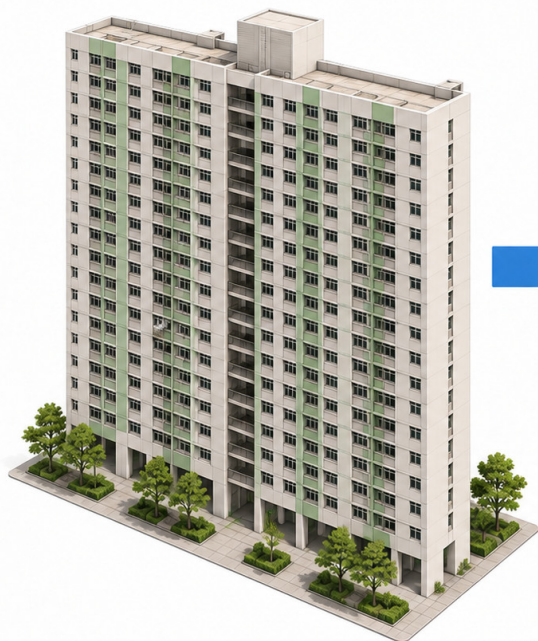
R1 一字型長廊住宅

住宅

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

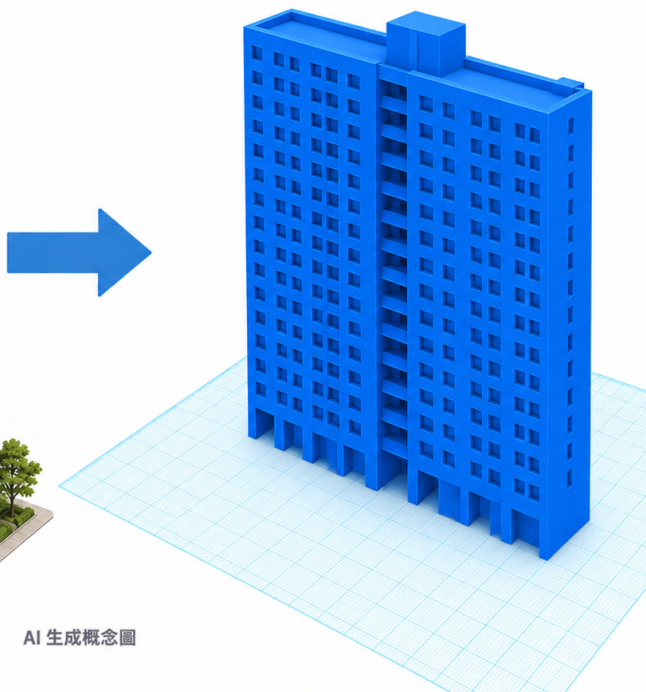
香港住宅大廈 (一字型長廊樓)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 一座長條主樓，加中央直條及重複窗口。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底板	$80 \times 40 \times 2$	×1
長條主樓	$64 \times 16 \times 66$	×1
中央直條	$8 \times 2 \times 66$	×1
天台小屋	$10 \times 8 \times 5$	×1
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1

挑戰 | 在背面重複窗口，或在地下加兩個較高的淺凹入口。

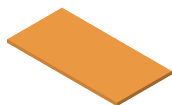
打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

R1 跟着做：一字型長廊住宅

住宅

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

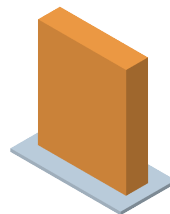
01 做底板



拖入 Box，輸入底板尺寸。點 Workplane，再點底板頂面，讓接着加入的主樓貼住底板。

檢查：底板薄而平。

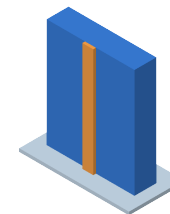
02 放長條主樓



加入 Box，輸入 $64 \times 16 \times 66$ mm。拖到底板中間；需要時按 D 貼住目前工作平面。

檢查：主樓在底板範圍內。

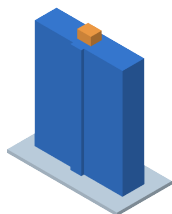
03 加中央直條



加入 $8 \times 2 \times 66$ mm 的 Box，貼住主樓正面中央。從 TOP 看，兩者要稍微重疊。

檢查：正面出現一條凸起直條。

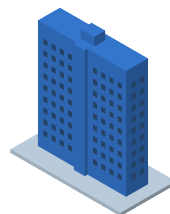
04 加天台小屋



點 Workplane，再點主樓頂面。加入 $10 \times 8 \times 5$ mm 的 Box，移到屋頂中間。完成後重設地面工作平面。

檢查：小屋貼在天台上。

05 排列淺凹窗



見基本操作：凹窗。先在正面左右各做 4 欄，再向上複製成 9 排；側面可做 2 欄。

檢查：窗戶整齊，沒有穿透整座樓。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成藍色。

檢查：各部分相連，窗孔仍然清楚。

R2 十字型公屋住宅

住宅

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

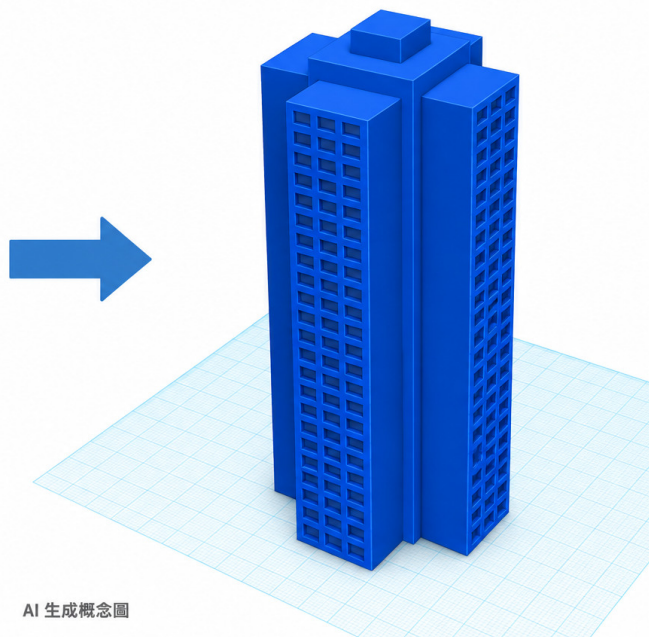
香港公屋住宅

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



建模練習尺寸

底板	$60 \times 60 \times 2$	×1
中央塔身	$20 \times 20 \times 88$	×1
側翼	$12 \times 16 \times 82$	×4
天台小屋	$10 \times 10 \times 5$	×1
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1

挑戰 | 完成其他外牆的窗戶；或在其中一翼加入地下入口。

打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 中央塔身配四個側翼，從上面看呈十字型。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

R2 跟着做：十字型公屋住宅

住宅

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

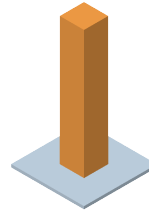
01 做底板



加入 $60 \times 60 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，把這裏設為放置樓身的工作平面。

檢查：底板是薄正方形。

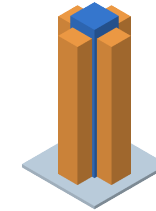
02 做中央塔身



加入 $20 \times 20 \times 88$ mm 的 Box，拖到中間。用 TOP 檢查，四邊預留側翼空間。

檢查：中央塔身直立在底板上。

03 加四個側翼



加入一件 $12 \times 16 \times 82$ mm 的 Box，複製成四件。前後兩件轉 90° ，分別貼住中央塔身四面。

檢查：TOP 看見十字，側翼底部齊平。

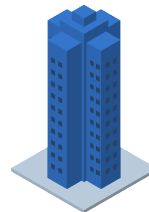
04 加天台小屋



點 Workplane，再點中央塔身頂面。加入 $10 \times 10 \times 5$ mm 的小屋，移到中間，再重設地面工作平面。

檢查：小屋在最高的中央塔身上。

05 做重複窗口



見基本操作：凹窗。各側翼外牆先做 2 欄窗口，再向上複製成 10 排；先完成看得見的正面。

檢查：側翼有窗口，中央輪廓仍清楚。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成藍色。

檢查：各部分相連，窗孔仍然清楚。

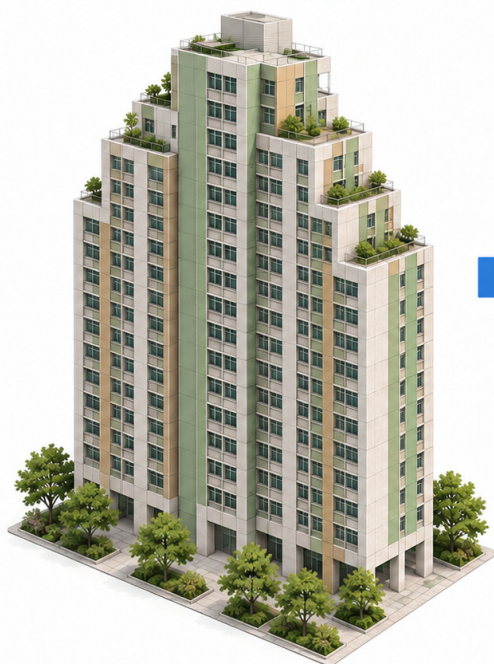
R3 階梯式住宅

住宅

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

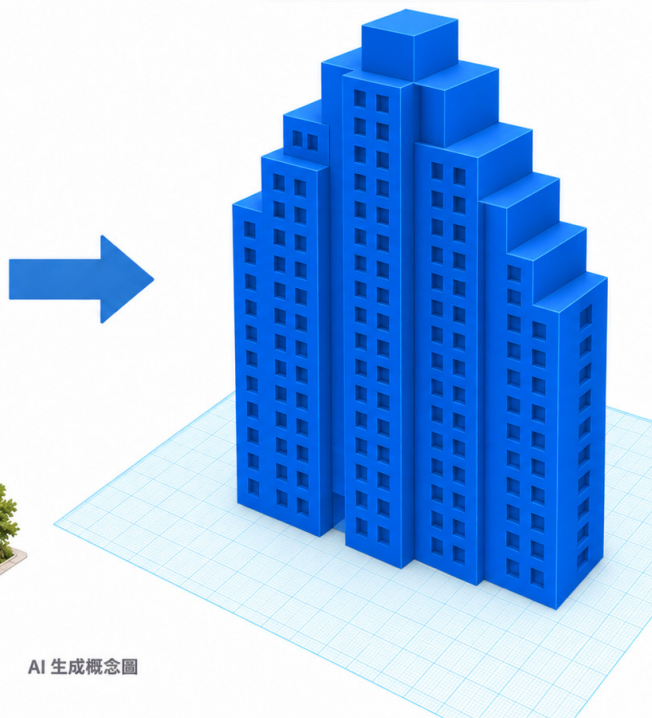
香港住宅大廈 (階梯式住宅)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



建模練習尺寸

底板	$80 \times 42 \times 2$	×1
中央高樓	$16 \times 18 \times 88$	×1
中層樓	$16 \times 18 \times 68$	×2
外側低樓	$12 \times 18 \times 48$	×2
天台小屋	$10 \times 10 \times 5$	×1
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1

挑戰 | 在較低屋頂加矮圍邊，表達平台；保留中高、兩側低的輪廓。

打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 中間最高，向兩邊逐級降低；左右對稱。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

R3 跟着做：階梯式住宅

住宅

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

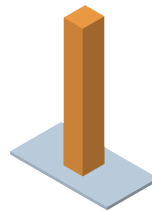
01 做底板



加入 $80 \times 42 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，供五座樓身放置。

檢查：底板能容納整排樓身。

02 放最高一座



加入 $16 \times 18 \times 88$ mm 的 Box，放在底板中間。先保留左右兩邊的空間。

檢查：中央高樓位置適中。

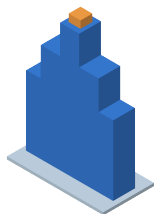
03 排出階梯外形



左右各放一件 $16 \times 18 \times 68$ mm 的 Box，外側再各放一件 $12 \times 18 \times 48$ mm 的 Box；相鄰面稍重疊。

檢查：五座樓底部齊平，中間最高。

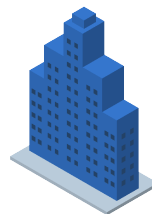
04 加最高處的小屋



點 Workplane，再點中央高樓頂面。加入 $10 \times 10 \times 5$ mm 的 Box；放好後重設地面工作平面。

檢查：屋頂小屋只在中央高樓上。

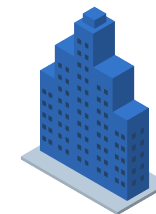
05 按高度做窗口



見基本操作：凹窗。每座正面做 2 欄；高樓 11 排、中樓 8 排、低樓 5 排。窗與窗之間保留空隙。

檢查：每一級的窗口都留在牆面內。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成藍色。

檢查：各部分相連，窗孔仍然清楚。

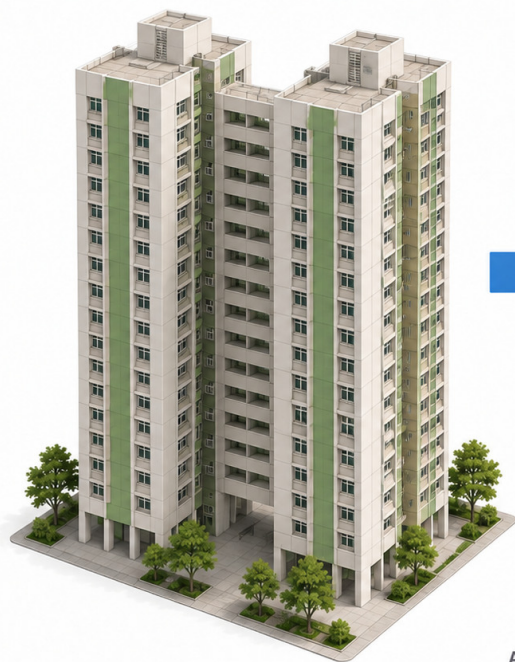
R4 H 型住宅

住宅

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

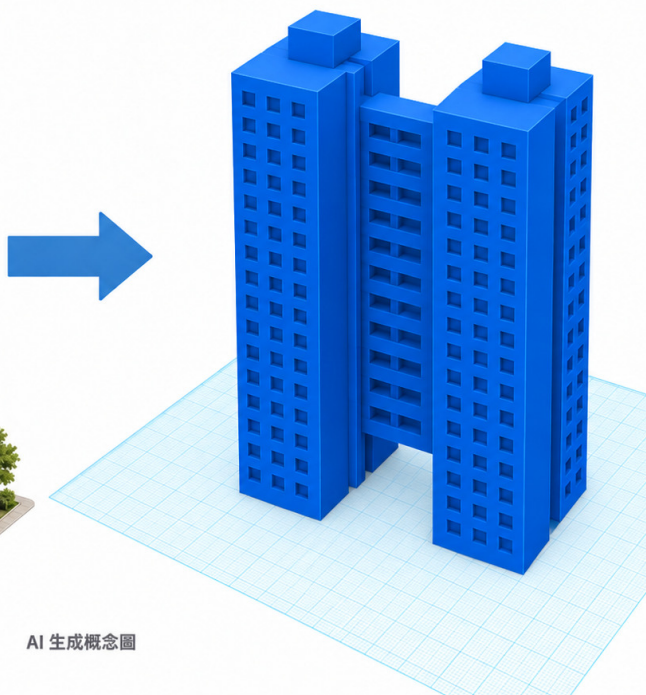
香港住宅大廈 (H型住宅)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 兩條平行側翼，中間用較矮樓身連接。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底板	$80 \times 60 \times 2$	×1
左右側翼	$18 \times 40 \times 80$	×2
中央連接部	$28 \times 14 \times 56$	×1
天台小屋	$8 \times 8 \times 5$	×2
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1

挑戰 | 在中央連接部地下做一個淺凹入口；先用淺凹，不必挖通整座樓。

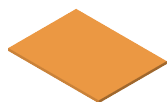
打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

R4 跟着做：H 型住宅

住宅

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

01 做底板



加入 $80 \times 60 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面；接着的樓身都放在這個平面上。

檢查：底板薄而平。

02 放兩條側翼



加入 $18 \times 40 \times 80$ mm 的 Box，複製一件。兩件平行擺放，分別靠近底板左右兩邊。

檢查：兩翼一樣高，中間有空隙。

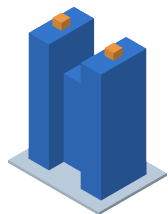
03 連成 H 字



加入 $28 \times 14 \times 56$ mm 的 Box，放在兩翼中段之間。用 TOP 檢查，兩端接觸側翼並稍微重疊。

檢查：TOP 看見 H 型。

04 加兩個天台小屋



點 Workplane，再點其中一翼頂面，放 $8 \times 8 \times 5$ mm 的小屋；另一翼重複。完成後重設地面工作平面。

檢查：兩翼各有一個小屋。

05 加入凹窗



見基本操作：凹窗。每翼正面 3 欄、10 排；中央連接部 4 欄、6 排。再按能力補上側面。

檢查：中央較矮，窗戶沒有超出屋頂。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成藍色。

檢查：各部分相連，窗孔仍然清楚。

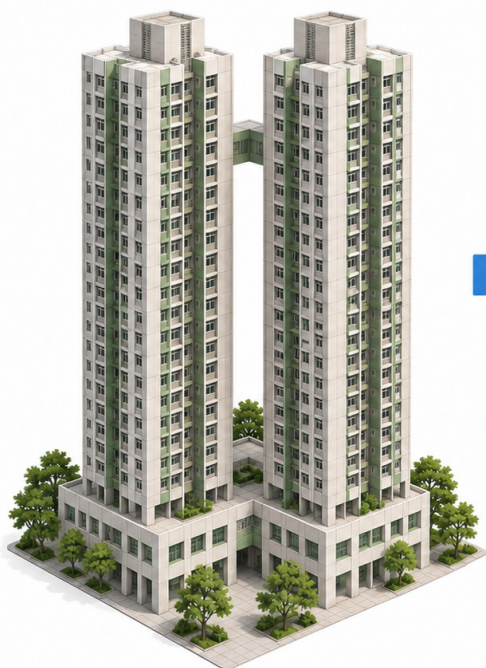
R5 雙塔式住宅

住宅

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

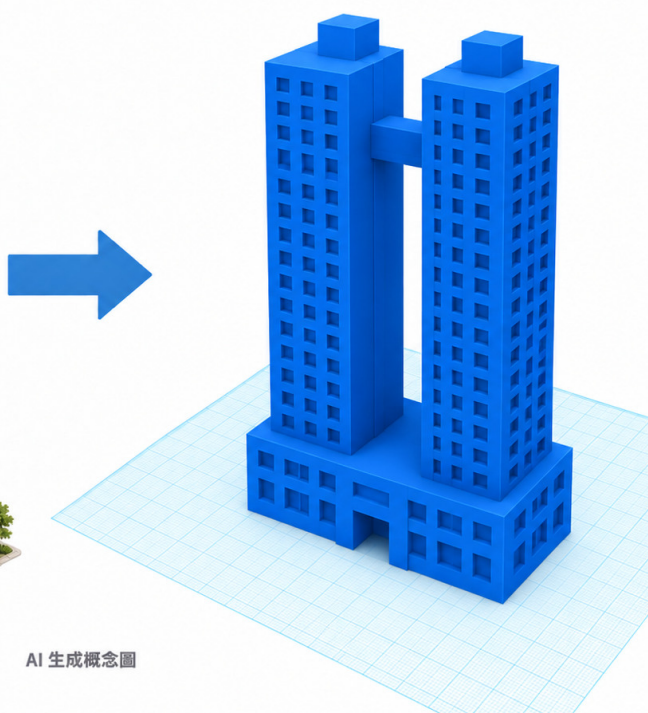
香港住宅大廈（雙塔式住宅）

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



建模練習尺寸

底板	$80 \times 48 \times 2$	×1
平台	$66 \times 32 \times 12$	×1
住宅塔	$18 \times 22 \times 70$	×2
高位連橋	$20 \times 10 \times 5$	×1
天台小屋	$8 \times 10 \times 5$	×2
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1

挑戰 | 改變兩塔高度，並調整連橋，讓兩端仍與樓身接觸。

打印提示 | 高位連橋需要老師檢查支撐；可另件平放打印後黏合。群組不等於模型一定能直接打印。

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 兩座住宅立在同一平台，並有高位連橋。

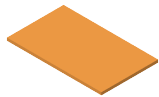
基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

R5 跟着做：雙塔式住宅

住宅

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

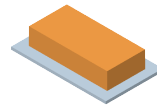
01 做底板



加入 $80 \times 48 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，準備放平台。

檢查：底板薄而平。

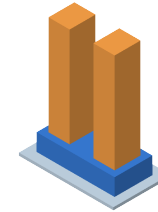
02 做共同平台



加入 $66 \times 32 \times 12$ mm 的 Box，放在底板中間。再點 Workplane，再點平台頂面。

檢查：平台四邊都留在底板內。

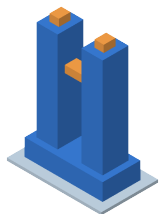
03 放兩座住宅塔



加入 $18 \times 22 \times 70$ mm 的 Box，複製一件。左右分開，底部貼住平台，兩塔前面對齊。

檢查：兩塔等高，間距可放連橋。

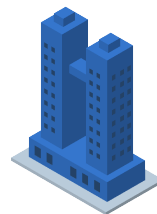
04 加連橋及小屋



連橋用尺寸表的 Box，以黑色升降柄抬至兩塔中上部。小屋先用 Workplane 點塔頂，再放入、按 D 貼面。

檢查：連橋兩端貼住兩塔。

05 加入凹窗



見基本操作：凹窗。每塔正面先做 2 欄、8 排，再補側面。平台可加較大的淺凹入口。

檢查：窗口整齊，沒有碰到連橋。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成藍色。

檢查：各部分相連，窗孔仍然清楚。

M1 長條住宅 + 街舖

混合用途

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

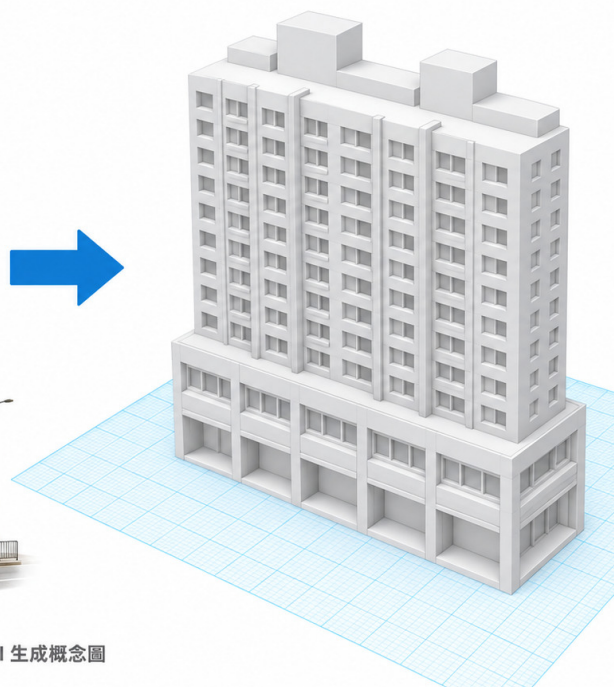
香港混合建築 (住宅 + 商舖)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 樓下是較闊商舖，上面是一座長條住宅。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底板	90 × 50 × 2	×1
商舖基座	78 × 30 × 18	×1
上層住宅	70 × 20 × 58	×1
天台小屋	10 × 8 × 5	×2
窗孔模組	3 × 1 × 3	×1
店面孔模組	6 × 1 × 11	×1

挑戰 | 在商舖正面加一條薄招牌板；可用 Text 寫店名，先保留足夠厚度。

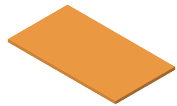
打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

M1 跟着做：長條住宅 + 街舖

混合用途

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

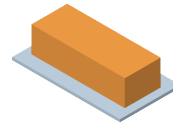
01 做底板



加入 $90 \times 50 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，把它設為工作平面。

檢查：底板能容納整排商舖。

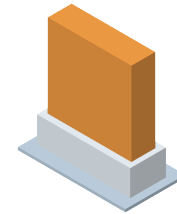
02 放商舖基座



加入 $78 \times 30 \times 18$ mm 的 Box，移到中間。先保持實心，最後才加店面凹孔。

檢查：基座較闊，四邊留在底板內。

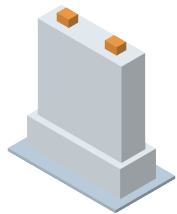
03 在商舖上加住宅



點 Workplane，再點商舖頂面。加入 $70 \times 20 \times 58$ mm 的 Box，放在中間；前後留出平台邊。

檢查：住宅貼住商舖頂面。

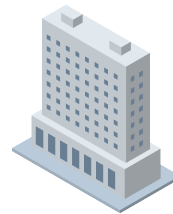
04 加天台小屋



點 Workplane，再點住宅頂面。加入兩件 $10 \times 8 \times 5$ mm 的 Box，分開放在屋頂兩側。再重設地面工作平面。

檢查：屋頂兩個小屋沒有懸空。

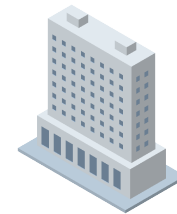
05 分清窗口及店面



先排 Hole，最後與牆群組。住宅做 8 欄、7 排；店面用表列大孔，每次橫移 10 mm，做 7 個。

檢查：下面開口較大，上面窗口較小。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成白色。

檢查：住宅在上，商舖在下。

M2 雙住宅塔 + 商場

混合用途

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

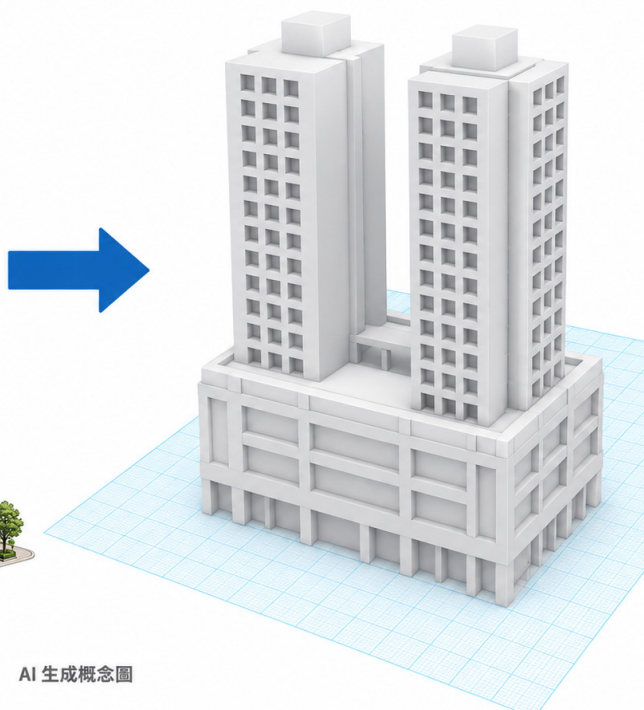
香港混合建築 (住宅 + 商舖)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



建模練習尺寸

底板	90 × 60 × 2	×1
商場基座	78 × 48 × 24	×1
住宅塔	22 × 24 × 70	×2
天台小屋	12 × 12 × 5	×2
窗孔模組	3 × 1 × 3	×1
商場窗孔模組	6 × 1 × 7	×1

挑戰 | 在商場平台邊加矮圍邊，預留兩座住宅之間的空間。

打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 寬闊商場承托兩座住宅塔，底部與樓身大小有明顯分別。

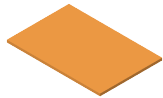
基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

M2 跟着做：雙住宅塔 + 商場

混合用途

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

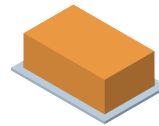
01 做底板



加入 $90 \times 60 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，準備放商場。

檢查：底板是薄長方形。

02 做大型商場基座



加入 $78 \times 48 \times 24$ mm 的 Box，拖到中間。商場要比上面的住宅塔寬闊。

檢查：基座四邊沒有超出底板。

03 在上面放兩座住宅



點 Workplane，再點商場頂面。加入 $22 \times 24 \times 70$ mm 的 Box，複製一件；左右分開，前面對齊。

檢查：兩座住宅底部貼住商場。

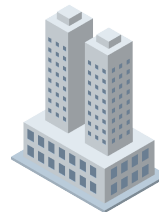
04 加兩個天台小屋



各塔頂面放一件 $12 \times 12 \times 5$ mm 的 Box。每次先用 Workplane 選頂面；最後重設地面工作平面。

檢查：一塔一個小屋。

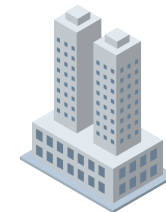
05 做大小兩種凹窗



先排 Hole，最後與牆群組。住宅各做 3 欄、8 排；商場橫移 10、上移 11 mm，做 7 欄、2 排。

檢查：大窗在商場，小窗在住宅。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成白色。

檢查：住宅在上，商舖在下。

M3 高低住宅 + 街角商舖

混合用途

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

香港混合建築 (住宅+商舖)

建築外觀示意

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 高低兩座住宅共用一個基座；店面延伸至街角兩邊。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底板	$86 \times 64 \times 2$	×1
街角商舖	$74 \times 52 \times 18$	×1
高住宅塔	$22 \times 24 \times 72$	×1
低住宅塔	$22 \times 24 \times 48$	×1
天台小屋	$12 \times 12 \times 5$	×2
窗孔模組	$3 \times 1 \times 3$	×1
店面孔模組	$6 \times 1 \times 11$	×1

挑戰 | 把住宅改成一前一後，保留底層兩面店舖；比較哪個配置較有街角特色。

打印提示 | 練習尺寸並非真實建築比例。打印前由老師檢查模型及切片；顏色由打印物料決定。

M3 跟着做：高低住宅 + 街角商舖

混合用途

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

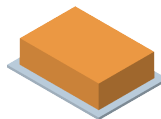
01 做底板



加入 $86 \times 64 \times 2$ mm 的 Box。點 Workplane，再點底板頂面，準備放街角商舖。

檢查：底板較深，能容納街角外形。

02 放商舖基座



加入 $74 \times 52 \times 18$ mm 的 Box，放在中間。正面和右側都預留店面位置。

檢查：基座前面及側面完整可見。

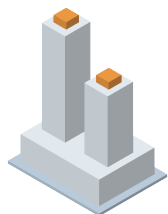
03 放高低住宅



點 Workplane，再點商舖頂面。加入 $22 \times 24 \times 72$ mm 的高塔，再加 $22 \times 24 \times 48$ mm 的低塔，左右分開。

檢查：兩塔底部同高，樓頂高度不同。

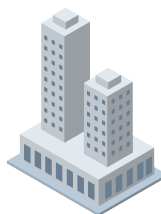
04 加各自的天台小屋



分別點 Workplane，再點兩座塔頂面，各放一件 $12 \times 12 \times 5$ mm 的 Box。完成後重設地面工作平面。

檢查：兩個小屋各自貼住所屬樓頂。

05 做住宅窗和兩面店舖



先排 Hole，最後與牆群組。住宅加小窗；店面用表列大孔，每次橫移 10 mm，排在前面和右側。

檢查：店面轉過街角，兩塔窗數不同。

06 群組與檢查



用 Shift 逐件選取實心部件，按 Ctrl + G 群組。轉到 TOP 和 FRONT，檢查外形；完成後改成白色。

檢查：住宅在上，商舖在下。

C1 現代辦公樓

商業及摩天大樓

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

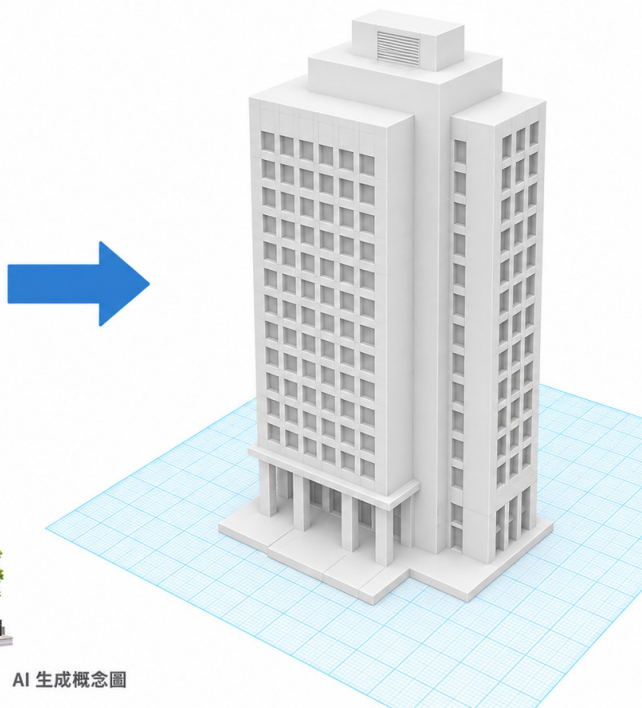
香港商業大廈(現代辦公樓)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 一高一低兩個塔身，加入天台機房及規律窗列。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$60 \times 42 \times 3$	×1
主塔	$26 \times 26 \times 84$	×1
側塔	$14 \times 22 \times 72$	×1
天台	$24 \times 24 \times 5$	×1
機房	$12 \times 12 \times 8$	×1
入口簷篷	$24 \times 8 \times 2$	×1
凹窗模具	$3 \times 1 \times 4$	重複

挑戰 | 在主塔表面加入凸出的直條，模仿玻璃幕牆的框架。

打印提示 | 入口簷篷是懸挑部分；打印前由老師檢查方向及支撐。

C1 跟着做：現代辦公樓

商業及摩天大樓

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

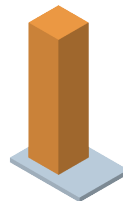
01 放底座



加入 Box，輸入底座尺寸。按 Home，先看清楚工作平面。

檢查：底座是薄薄的長方板。

02 建立主塔



再加一個 Box，改成主塔尺寸，放在底座上，四周留邊。

檢查：主塔直立並接觸底座。

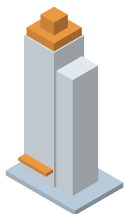
03 加入側塔



建立較矮的側塔，移到主塔右邊，讓兩個塔身稍微重疊。

檢查：形成一高一低的輪廓。

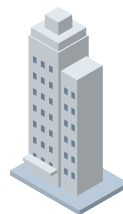
04 放天台與入口



主塔頂加入天台和機房；前方加入入口簷篷，讓簷篷嵌入牆面。

檢查：所有新零件都接觸主體。

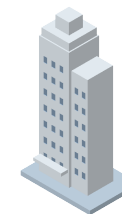
05 複製凹窗



用表列尺寸做 Hole；先複製成窗列，留至少 2 mm 牆，最後與牆一起 Ctrl+G。

檢查：窗列整齊，塔頂留空。

06 檢查及群組



從正面和側面檢查，再選取全部模型，按 Group；檢查完成後匯出。

檢查：沒有浮空或漏選的零件。

C2 商場式商業樓

商業及摩天大樓

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

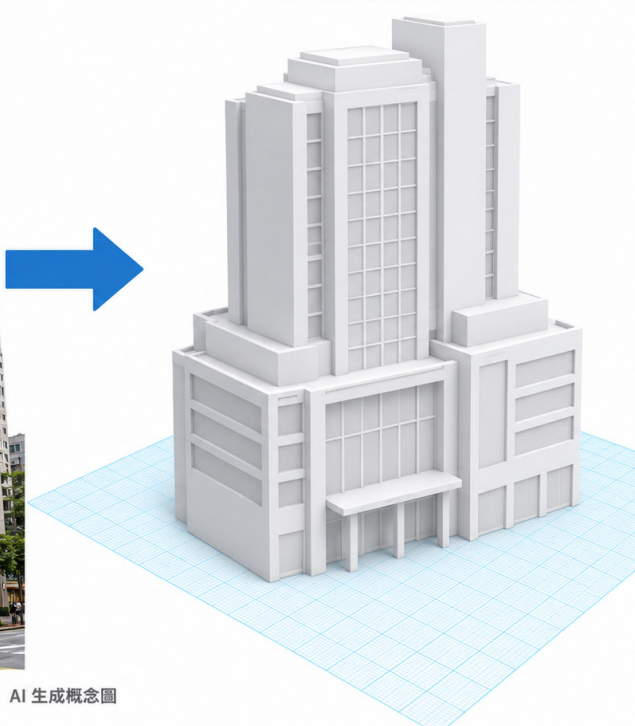
香港商業大廈 (商場式商業樓)

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 下方是闊商場，上方是分層辦公塔樓。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	78 × 56 × 3	×1
商場	70 × 48 × 20	×1
主塔	30 × 30 × 58	×1
左右側翼	8 × 30 × 52 / 64	各 1
天台	24 × 24 × 6	×1
入口簷篷	20 × 8 × 2	×1
上層凹窗模具	4 × 1 × 5	重複
商場櫥窗模具	6 × 1 × 10	重複

挑戰 | 在商場外牆加招牌；用簡單方塊表示，不用製作細小文字。

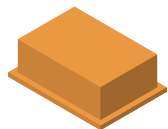
打印提示 | 商場櫥窗先做淺凹；不要把整幅牆挖穿。簷篷支撐交老師檢查。

C2 跟着做：商場式商業樓

商業及摩天大樓

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

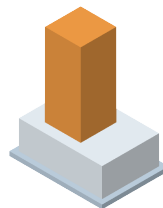
01 建立商場



先做底座，再把商場 Box 放在底座上，四周留出少許邊位。

檢查：商場比上層塔身闊。

02 放上主塔



在商場頂面設 Workplane，再加入主塔；見第 9 頁。

檢查：主塔穩穩放在商場上。

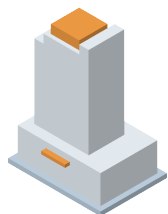
03 做高低側翼



左右各加一個側翼：左邊高 52 mm，右邊高 64 mm，貼着主塔。

檢查：兩邊側翼高低不同。

04 加天台和簷篷



主塔頂加天台。商場正面加入口簷篷，後半部嵌入商場。

檢查：頂層與入口有清楚層次。

05 做兩種窗



商場 Hole 橫移 9 mm 複製；塔身孔橫移 7、上移 8 mm。留牆邊，排好才與牆群組。

檢查：下層窗大，上層窗小。

06 檢查及群組



從三個方向檢查接合，再選取全部模型並 Group，完成基本版。

檢查：商場與塔樓連成一體。

C3 纖細尖頂摩天樓

商業及摩天大樓

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

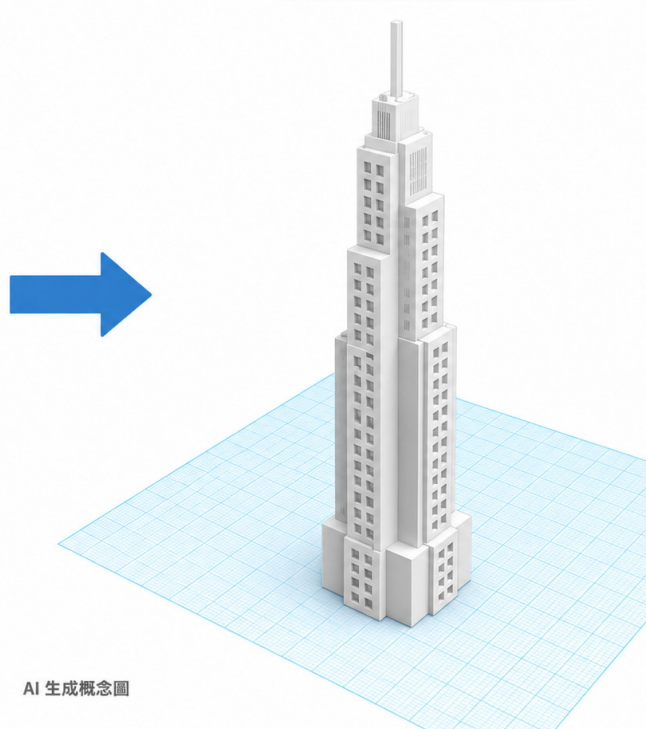
香港摩天大廈（纖細尖頂式）

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 由下而上逐層收窄，形成階梯輪廓和粗短尖頂。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$44 \times 44 \times 3$	×1
下層塔身	$30 \times 30 \times 24$	×1
中層塔身	$24 \times 24 \times 36$	×1
上層塔身	$18 \times 18 \times 36$	×1
塔冠	$12 \times 12 \times 12$	×1
尖頂	$3 \times 3 \times 18$	×1
凹窗模具	$3 \times 1 \times 4$	重複

挑戰 | 把每層改成不同高度，設計自己的香港天際線。

打印提示 | 尖頂較易碰斷；可由老師安排分件打印，或把尖頂加粗、縮短。

C3 跟着做：纖細尖頂摩天樓

商業及摩天大樓

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

01 做闊底層



加入底座和下層塔身。先把塔身放在底座上，檢查接觸情況。

檢查：底層比上層闊。

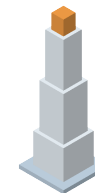
02 逐層收窄



依次在頂面放中層、上層塔身；每放一層，都把 Workplane 設在下層頂面。

檢查：三層由闊變窄。

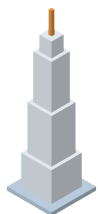
03 加塔冠



在最高塔身頂面放 12 mm 的立方體，作為塔冠。

檢查：塔冠放在頂部中央。

04 加粗短尖頂



在塔冠上加入 $3 \times 3 \times 18$ mm 的直條；不要拉得像針一樣幼。

檢查：尖頂接觸塔冠。

05 做分層窗列



按表列尺寸排 Hole，橫移 6 mm、上移 7 mm 複製。留在各層牆內，最後與牆群組。

檢查：凹窗沒有切破邊角。

06 檢查及群組



按 Home，再從側面看是否浮空。全選並 Group，儲存完成版。

檢查：塔身逐層連接，沒有歪斜。

C4 雙塔玻璃式摩天樓

商業及摩天大樓

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

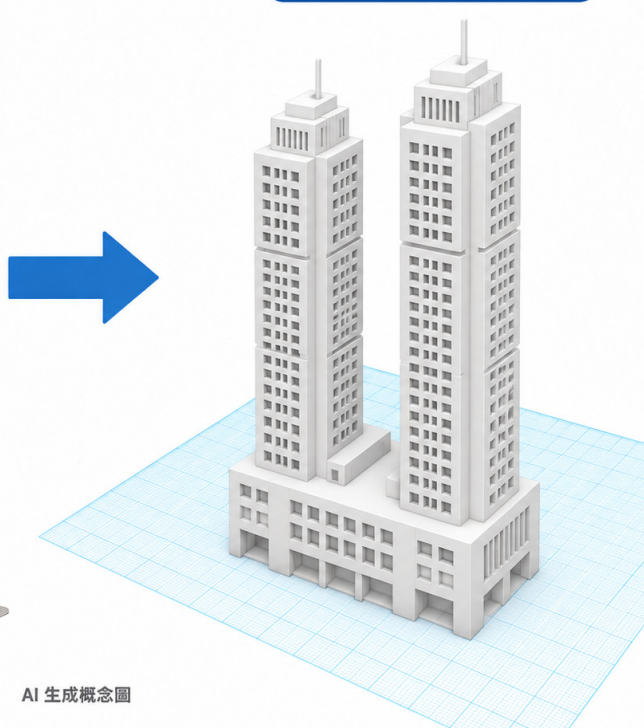
香港摩天大廈（雙塔玻璃式）

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 共用闊基座，兩座塔身高低不同，頂部各有機房和尖頂。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$80 \times 52 \times 3$	×1
基座大樓	$72 \times 44 \times 12$	×1
左塔	$20 \times 20 \times 72$	×1
右塔	$20 \times 20 \times 90$	×1
天台	$16 \times 16 \times 5$	×2
機房	$10 \times 10 \times 6$	×2
尖頂	$3 \times 3 \times 12$	×2
凹窗模具	$3 \times 1 \times 4$	重複

挑戰 | 加入簡單的樓層腰線，或把兩塔改成一樣高。

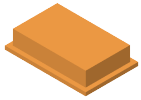
打印提示 | 兩個尖頂及天台細節由老師檢查；可分件打印後裝上。

C4 跟着做：雙塔玻璃式摩天樓

商業及摩天大樓

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

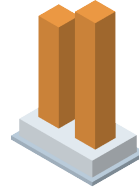
01 做共用基座



在底座上加入闊基座大樓。保留四周邊位，讓兩座塔都放得下。

檢查：有一個穩固的闊基座。

02 複製兩座塔



先做左塔，再按 Ctrl + D 複製並移開。把右塔高度改成 90 mm。

檢查：兩塔分開，中間有空隙。

03 加兩個天台



分別在兩座塔頂設 Workplane，放上天台方塊。

檢查：天台各自接觸塔頂。

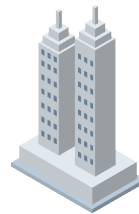
04 加機房及尖頂



每個天台加機房，再放尖頂。尖頂保持 3 mm 粗，不要縮成幼針。

檢查：兩座塔都有清楚塔頂。

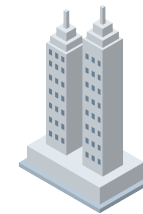
05 加入窗列



兩塔先排 Hole；橫移 6 mm、上移 7 mm 複製。保持窗與牆邊距離，最後與牆群組。

檢查：左右都有規律窗列。

06 檢查及群組



檢查兩座塔都接觸基座，再全選及 Group。保留一份可修改的設計。

檢查：兩塔穩固，零件沒有浮空。

S1 中學主樓

學校

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

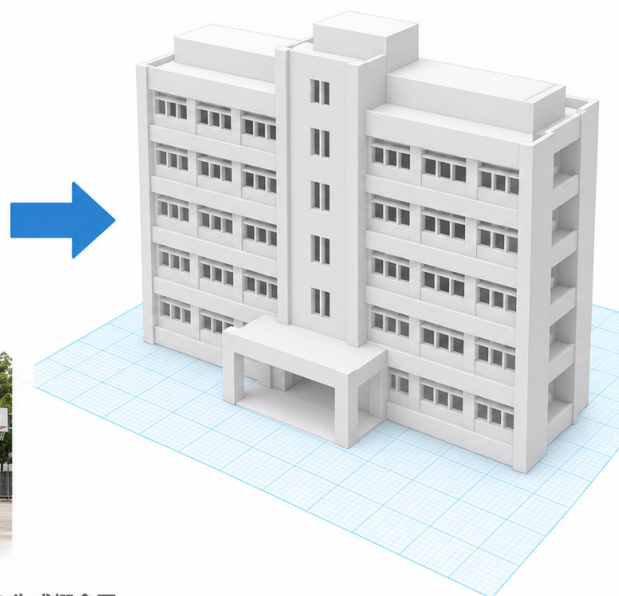
香港學校（中學主樓）

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 長方形教學樓，中間突出樓梯塔，下方設入口簷篷。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$84 \times 44 \times 3$	×1
教學樓	$72 \times 20 \times 40$	×1
樓梯塔	$10 \times 24 \times 47$	×1
屋頂	$74 \times 22 \times 2$	×1
入口簷篷	$24 \times 12 \times 2$	×1
門柱	$3 \times 3 \times 8$	×2
課室凹窗模具	$6 \times 1 \times 3$	重複
樓梯窗模具	$3 \times 1 \times 4$	重複

挑戰 | 用薄方塊加上校名牌，或在底座留位畫籃球場。

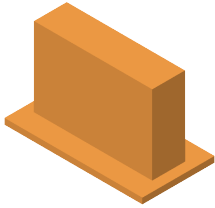
打印提示 | 入口簷篷下方有空位；由老師檢查是否需要支撐或分件打印。

S1 跟着做：中學主樓

學校

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

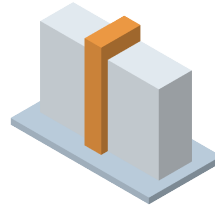
01 做教學樓



先放底座，再做闊而矮的教學樓。把教學樓放在底座上。

檢查：外形是橫向長方大樓。

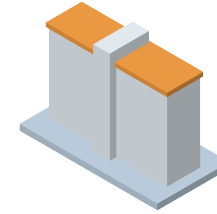
02 加樓梯塔



在教學樓正面中央加樓梯塔，讓塔身一部分嵌入教學樓。

檢查：中間塔身略高、略突出。

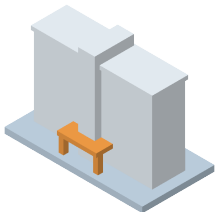
03 放屋頂



把 Workplane 設在教學樓頂面，加入薄屋頂；樓梯塔會穿過屋頂。

檢查：屋頂覆蓋教學樓頂部。

04 做有柱入口



先放兩條門柱，再在柱頂放入口簷篷；簷篷後方嵌入教學樓。

檢查：簷篷連着牆及兩條柱。

05 複製課室窗



課室 Hole 橫移 9 mm、上移 7 mm 複製；避開樓梯塔。樓梯用窄孔，最後與牆群組。

檢查：窗列避開中間樓梯塔。

06 檢查及群組



由正面看門柱和窗列，再全選並 Group。基本校舍完成。

檢查：正面能看出入口及課室。

S2 L 型校舍

學校

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

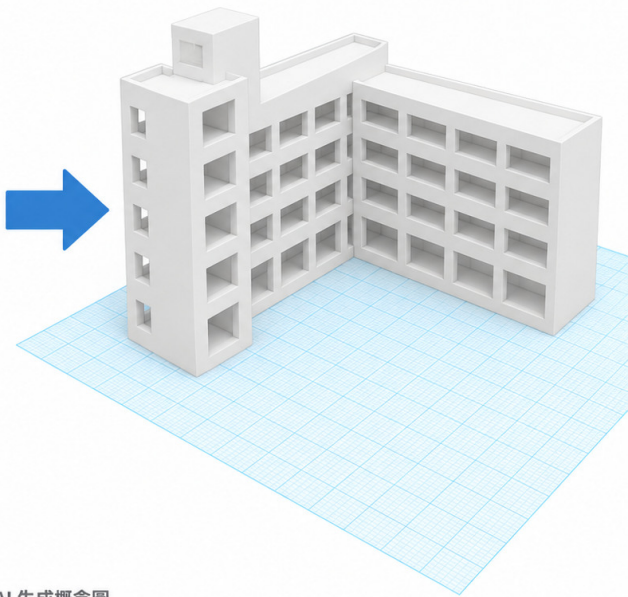
香港學校（L型校舍）

建築外觀示意



AI 生成概念圖

Tinkercad 建模示意



建模練習尺寸

底座	80 × 80 × 3	×1
後翼	64 × 16 × 36	×1
左翼	16 × 64 × 36	×1
樓梯塔	18 × 18 × 44	×1
後翼屋頂	66 × 18 × 2	×1
左翼屋頂	18 × 66 × 2	×1
課室凹窗模具	5 × 1 × 4	重複
樓梯凹窗模具	3 × 1 × 4	重複

挑戰 | 加入一片入口簷篷，或在操場加一個簡單球架。

打印提示 | 凹窗保持淺凹；不要把教學樓挖成太薄的外殼。

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 兩翼成直角，中間留出操場；前端有較高的樓梯塔。

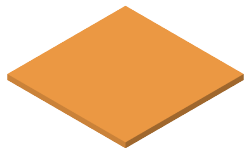
基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

S2 跟着做：L 型校舍

學校

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

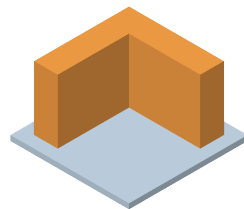
01 先留操場



放一個正方形底座。想像中間是操場，大樓只放在後方和左方。

檢查：底座有足夠空間。

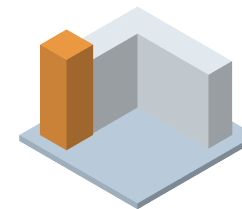
02 排成 L 形



加入兩個教學樓 Box，長短方向互換；讓轉角稍微重疊。

檢查：俯視時清楚見到 L 形。

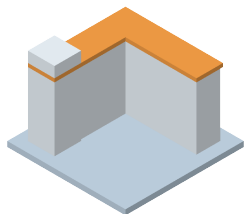
03 加樓梯塔



在左翼前端加入較高的樓梯塔，讓塔身嵌入教學樓。

檢查：前端塔身比兩翼高。

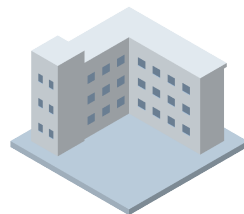
04 加兩翼屋頂



分別在兩翼頂面放薄屋頂，轉角處互相接合。

檢查：兩片屋頂沒有浮空。

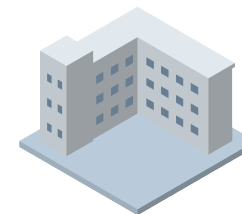
05 朝向操場開窗



Hole 橫移 8、上移 7 mm 複製。左翼的孔先轉 90°、貼向操場的牆；排好才群組。

檢查：兩翼的窗都朝向操場。

06 檢查及群組



切換 TOP，確認操場保持空曠。再全選、Group，完成基本校舍。

檢查：轉角接合，操場未被封住。

B1 直線有蓋天橋

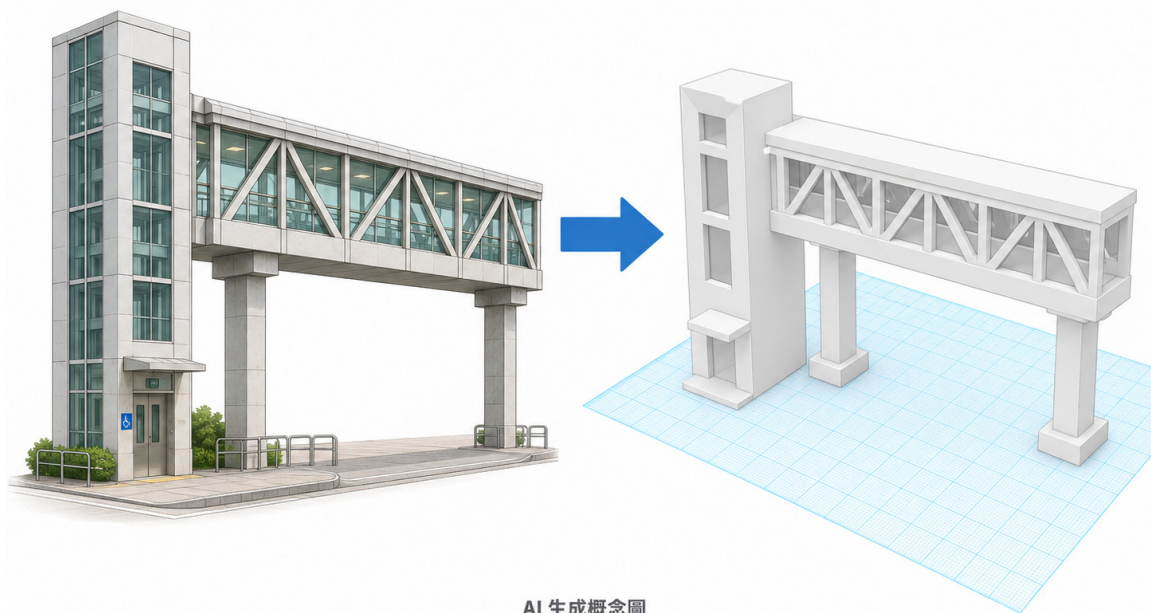
行人天橋

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

香港有蓋行人天橋

建築外觀示意

Tinkercad 建模示意



AI 生成概念圖

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 基本版用厚側牆、方柱及平頂，連接一座升降機塔。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$128 \times 42 \times 3$	×1
升降機塔	$16 \times 20 \times 42$	×1
橋墩	$6 \times 8 \times 24$	×2
橋面	$108 \times 16 \times 3$	×1
兩邊側牆	$108 \times 2 \times 12$	×2
頂蓋	$110 \times 20 \times 3$	×1
橋廊凹窗模具	$8 \times 1 \times 6$	重複
塔身凹窗模具	$6 \times 1 \times 7$	重複

挑戰 | 在側牆外加粗斜條，表現天橋的斜撐結構。

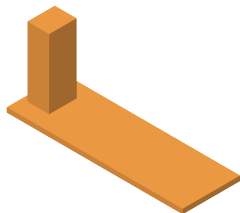
打印提示 | 橋面、側牆、頂蓋、橋墩和塔身宜分件平放打印，再由老師協助組裝；整座直立打印有懸空部分。

B1 跟着做：直線有蓋天橋

行人天橋

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

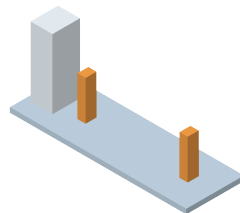
01 做底座及塔



先放長方底座，再在左端放升降機塔，右邊留位做橋廊。

檢查：升降機塔接觸底座。

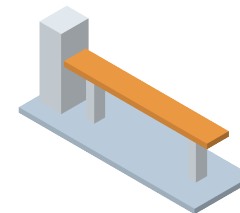
02 放兩條橋墩



做一條橋墩，複製成兩條。沿橋廊方向分開，保持同樣高度。

檢查：兩條橋墩一樣高。

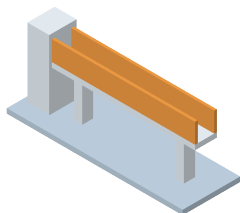
03 架上橋面



把 Workplane 設在橋墩頂面，再放橋面。左端伸入升降機塔。

檢查：橋面接觸塔及兩條橋墩。

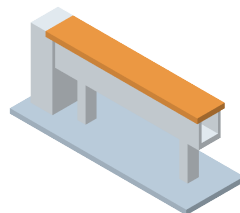
04 加兩邊側牆



在橋面長邊各放一片側牆，中間保留通道；不用做幼細欄杆。

檢查：兩邊有牆，中間有通道。

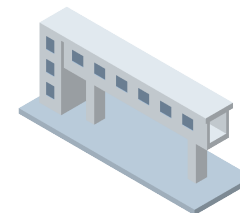
05 蓋上頂蓋



在側牆頂面放頂蓋，前後稍微伸出；留意頂蓋要接觸兩邊牆。

檢查：頂蓋連着塔和側牆。

06 做窗及完成



先排 Hole，橫移 16 mm 複製，最後與牆群組。請老師複製設計留拆件版，再把實體合併。

檢查：外形完整，保留拆件版本。

B2 有樓梯的有蓋天橋

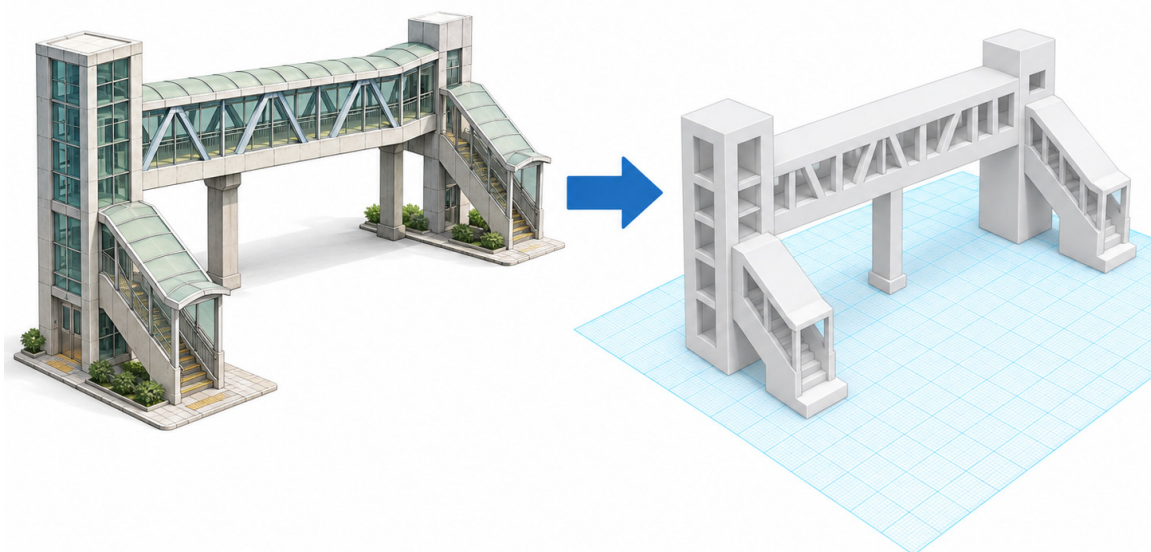
行人天橋

尺寸：寬 × 深 × 高 (mm) 。疊放時：Workplane 點承托面 → 放部件 → D 貼面。

香港有蓋行人天橋

建築外觀示意

Tinkercad 建模示意



AI 生成概念圖

老師提供的 AI 概念參考圖；下一頁是本課簡化建模示意。

觀察重點 | 兩端升降機塔，中間有蓋橋廊；兩邊各加六級樓梯。

基本版：完成主要外形便達標。窗戶先做少量，再按時間增加。

建模練習尺寸

底座	$128 \times 70 \times 3$	×1
升降機塔	$12 \times 18 \times 46$	×2
中央橋墩	$6 \times 8 \times 30$	×1
橋面	$112 \times 14 \times 3$	×1
兩邊側牆	$112 \times 2 \times 10$	×2
頂蓋	$114 \times 18 \times 3$	×1
每端六級樓梯	$12 \times 6 \times 5.5$ 至 33	2 組
橋廊凹窗模具	$8 \times 1 \times 6$	重複

挑戰 | 完成基本版後，為樓梯加扶手或上蓋；接合方式先請老師檢查。

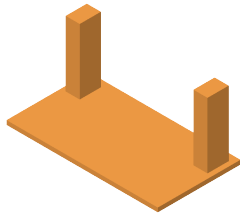
打印提示 | 橋廊、頂蓋、兩塔及兩組樓梯宜分件打印；樓梯可底面朝下，橋廊分件平放，由老師安排組裝。

B2 跟着做：有樓梯的有蓋天橋

行人天橋

橙色 = 本步新增實體；深色小格 = 凹窗示意。第 6 格顯示完成外形。

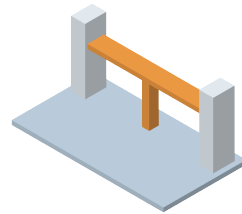
01 做兩端塔



先放底座，在後方左右兩端各做一座升降機塔，前方留位做樓梯。

檢查：兩塔一樣高，前方有空位。

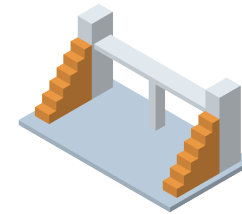
02 架上橋廊



中間加橋墩，在柱頂放橋面；橋面兩端伸入升降機塔。

檢查：橋面接觸中央柱和兩端塔。

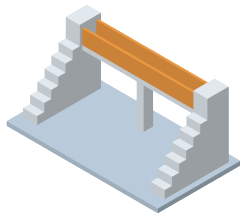
03 逐級做樓梯



每級寬 12、深 6 mm，高依次 5.5、11、16.5、22、27.5、33 mm，逐級靠塔排。

檢查：最高一級與橋面頂齊平。

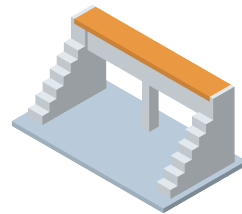
04 做橋廊側牆



沿橋面兩條長邊加入側牆。確認兩邊樓梯都連到塔身。

檢查：橋廊中間仍有通道。

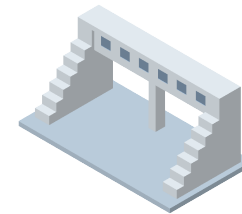
05 放平頂蓋



在側牆頂放頂蓋，連接左右兩座塔。基本版樓梯先保持露天。

檢查：橋廊有頂，樓梯清楚可見。

06 加窗及完成



先排 Hole，橫移 16 mm 複製，最後與牆群組。請老師複製設計留拆件版，再把實體合併。

檢查：樓梯逐級升高，沒有浮空。

完成模型：先檢查，再交檔

完成與提交

只完成基本版也可以；先確保外形、連接和尺寸清楚。

□ 外形清楚

我能指出建築的主要用途，以及一個最明顯的外形特徵。

□ 部件有連接

從前、後、左、右及上方看，檢查縫隙、懸空及多餘小塊。群組後仍要看一次。

□ 尺寸合適

我核對底板寬深及總高，先問老師是否適合社區底板；需要時整座等比例縮放。

□ 窗戶留在牆內

凹窗沒有超出牆邊；不需要像概念圖般做滿每一層。

□ 打印交老師確認

尖頂、長跨距、頂蓋及薄欄杆交老師查看。橋樑通常分件平放打印，再黏合。

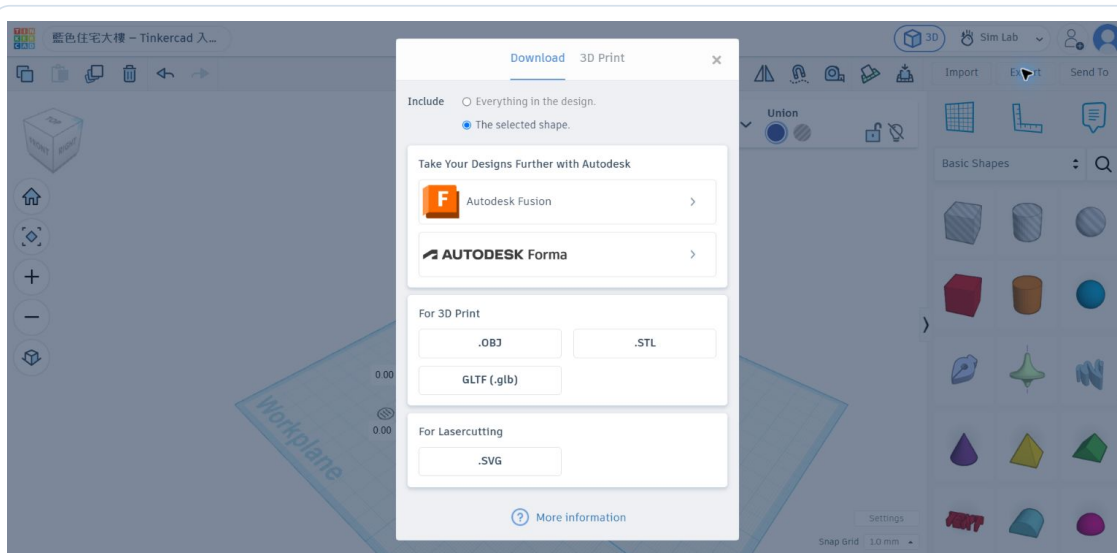
□ 檔案和記錄完整

保留 Tinkercad 設計；交 STL 和完成截圖，檔名寫班別、姓名和模型代號。

匯出 STL：把模型交給老師

共同操作

先點空白處，再選你要匯出的完整模型。



1 | 按 Export

右上方按 Export。若只交所選模型，範圍選 The selected shape。

2 | 下載 .STL

在 For 3D Print 下按 .STL。下載後改名，例如「2A_陳同學_R1.stl」。

3 | 一起交完成截圖

截圖要見到完整外形。STL 交老師用毫米匯入切片軟件，檢查厚度、支撐和打印方向。

實作截圖供找工具；練習尺寸以本頁文字為準。

遇到困難：先救回，再繼續

[快速查閱](#)

不要急着重新做整座樓。

模型不見了

先按左側四角框 Fit all in view。若曾隱藏，再按頂部 Show all 燈泡。

按鈕變灰色

先選物件。Align、Union 通常要至少兩件；只選一件時，部分工具不可用。

快捷鍵沒反應

先 Enter 結束數字輸入，再選要操作的物件。也可直接點工具列的同名按鈕。

複製了卻看不見

新副本與原件重疊。保留副本選中，拖開便能看見。

挖不到窗戶

孔洞要與牆重疊；同時選 Hole 和牆，再 Union。只按 Hole 不會立即挖洞。

屋頂或塔身懸空

Workplane 放在承托面，再選部件按 D。做完把 Workplane 點回空白格仔板。

我的模型記錄與同伴檢查

先互相試讀作品，再交老師。

我製作的模型

模型代號：_____ 名稱：_____ 我選它的原因：

我用過的工具

- ☐ Box ☐ 尺寸輸入 ☐ Workplane + D ☐ Shift 加選
- ☐ Ctrl+D 複製 ☐ Align ☐ Hole ☐ Union 群組

請同伴查看

同伴姓名：_____ 已檢查：☐ 外形 ☐ 連接 ☐ 尺寸

我做得好的地方：_____

下次想改善：_____

教師使用建議與圖像來源

教師備註

A4 橫向；雙面列印選短邊翻頁。可只派發共同操作頁及選中的兩頁任務卡。

課堂一 | 共同操作

約 40 分鐘：認識介面 5 分鐘；滑鼠鍵盤 10 分鐘；基本功能示範 15 分鐘；五分鐘練習及選款 10 分鐘。

課堂二 | 建模與互評

約 40 分鐘：按任務卡做基本版 25 分鐘；細節或修正 8 分鐘；同伴檢查、截圖及提交 7 分鐘。複雜款可延至下一課。

分工與延伸

各組可分配住宅、商店、學校、天橋。統一社區底板空間後再調整比例；基本版本不強求細節與概念圖一致。

圖片的用途

16 張 AI 概念參考圖及鍵盤照片由老師提供。Tinkercad 真實截圖沿用先前實作；96 格建模圖為本教材的程序式幾何示意。

打印前由教師決定

本教材提供建模練習，未經逐款切片驗證。按學校打印機確認壁厚、連接、支撐與分件；特別留意橋頂、跨橋和尖頂。

操作資料

Tinkercad 官方 Keyboard shortcuts。介面可能更新；滑鼠停在圖示上，按英文工具名核對。教材編訂：2026-09-18。

開啟官方快捷鍵說明